Republic of Yemen
Ministry of High Education & Scientific Research
University of Science & Technology – Ibb

الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة العلوم والتكنولوجيا – إب

Intelligent Customer Service Advisor for E-Commerce Stores Using RAG Technology

مستشار ذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية RAG

فريق البحث :

حمود سعيد الجُرمي

علي فيصل الهمداني

بسام محمد الحميدي

حمزة سيف الجُبير

أيمن نجيب المنبري

إشراف

د/ مطيع الجعفري

2027-2026

الفصل الأول

الإطار العام للمشروع

- المقدمة
- أهمية البحث
- مشكلة البحث
- اهداف البحث
- حدود البحث
- المنهجية المقترحة

1.1 المقدمة (Introduction):

شهدت قطاعات التجارة الرقمية خلال السنوات الأخيرة تحولات بنيوية عميقة أدت إلى إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية لإدارة علاقات العملاء وسلاسل التوريد. فقد أتاح التوسع المتسارع في الشبكات العالمية والبنى التحتية البرمجية انتقال عمليات الشراء من الفضاءات المادية المحكومة بالنطاقات الجغرافية والمواعيد الزمانية، إلى بيئة رقمية ديناميكية ممتدة على مدار الساعة. وفي ظل هذا التحول، لم يعد تقديم الخدمة يقتصر على إنهاء المعاملات المالية، بل امتد ليشمل إدارة "تجربة العميل الكاملة" (Customer Experience)، والتي تُعد جودة الدعم الفني وسرعة الاستجابة فيها محددين أساسيين لمعدلات الاحتفاظ بالعملاء (Customer Retention) والميزة التنافسية للمنشآت الرقمية. ومع نمو حجم المتاجر الإلكترونية واتساع قاعدة مستخدميها، تصاعدت كثافة الاستفسارات وتنوعت طبيعتها؛ بين استعلامات لحظية عن حالة الشحنات، واستفسارات معقدة تتعلق بالمواصفات التقنية للمنتجات، واستيضاحات حول سياسات الإرجاع والشحن والضمان. وقد فرض هذا التدفق الهائل المباشر ضغوطاً تشغيلية واقتصادية على فرق الدعم الفني البشرية، مما جعل الاعتماد على العنصر البشري بمفرده حلاً مكلفاً وغير قابل للتوسع المباشر (Scalability) دون تضحية بزمن الاستجابة أو دقة المعلومة. من هنا، برزت الحاجة الملحة لتطوير أنظمة دعم آلي تتسم بالذكاء، والقدرة على التكيف، والارتباط الحي بقواعد بيانات المتجر المتغيرة.

أنظمة الاستجابة الآلية (Chatbots) في بيئة التجارة الإلكترونية بمراحل تطويرية متتابعة، يعكس كل منها اجيال معينة من نضج تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ومنها:

١. **الجيل الأول** (**الأنظمة القائمة على القواعد** - Rule-Based Systems): اعتمدت هذه الأنظمة على أشجار قرار جامدة ومسارات حوارية مبرمجة سلفاً. ورغم فاعليتها المحدودة في معالجة المهام الروتينية الشديدة البساطة، فإن بنيتها المصلدة جعلتها عاجزة عن استيعاب التعابير اللغوية الطبيعية أو التعامل مع أي صياغة تخرج عن الأنماط المعرفة يدوياً.

٢. **الجيل الثاني** (**أنظمة التصنيف ودلالات النوايا** - Intent & Entity Recognition): مع تطور خوارزميات التعلم الآلي، ظهرت أنظمة تعتمد على تصنيف نية العميل (Intent Classification) واستخراج الكيانات (Entity Extraction). ورغم تحسن قدرتها على فهم الصياغات المتنوعة، ظل قصورها الجوهري كامناً في اعتمادها على قواعد معرفية مغلقة وتدريب إحصائي محدد سلفاً، مما يمنعها من الوصول المباشر إلى البيانات التشغيلية الديناميكية للمتجر كالأسعار اللحظية وحالة المخزون المتغيرة (Venkatesh, 2024).

٣. **الجيل الثالث** (**النماذج اللغوية التوليدية الكبيرة** - Generative LLMs): شكلت هذه النماذج قفزة نوعية في قدرات التوليد اللغوي والفهم السياقي، إلا أنها أدخلت تحديات جديدة تتعلق بمدى الاعتماد عليها في بيئات العمل التجارية الحرجة. حدث التحول الأبرز في مجال معالجة اللغة الطبيعية مع تقديم

معمارية المحوّل (Transformer) بواسطة فاسواني وزملائه (Vaswani et al., 2017)، والتي اعتمدت على آلية الانتباه الذاتي (Self-Attention) لاستيعاب العلاقات الدلالية المعقدة عبر النصوص الممتدة. وتبع ذلك ظهور النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل عائلة نماذج GPT، لمعالجة التباين بين القوة التعبيرية للنماذج والتي أثبتت كفاءة استثنائية في صياغة النصوص وتطوير محادثات طبيعية دون الحاجة إلى ضبط دقيق لكل مهمة على حدة (Brown et al., 2020).اللغوية وحاجتها إلى الحقائق المحدثة، طُورت تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (Retrieval-Augmented Generation - RAG) بواسطة لويس وزملائه (Lewis et al., 2020). توفر هذه التقنية إطاراً هجيناً يفصل بشكل كامل بين طبقة تخزين المعرفة وطبقة التوليد اللغوي.

١,٢ أهمية البحث (Research Significance):

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تقديمها حلاً تقنياً وعملياً لمعضلة واقعية تواجه قطاع التجارة الإلكترونية، حيث تتوزع أهمية البحث على أربعة محاور رئيسية:

- **أهمية البحث للفرد**:

١. بالنسبة للعميل الحصول على إجابات فورية في أي وقت (٧/٢٤).

٢. معرفة الأسعار الحقيقية.

٣. معرفة توفر المنتجات في المخزون.

٤. معرفة سياسة الإرجاع والاستبدال بدقة.

٥. تقليل الانتظار.

٦. زيادة الثقة في المتجر.

٧. تسهيل اتخاذ قرار الشراء.

٨. تحسين تجربة التسوق بالكامل.

٩. تلقي توصيات مخصصة ودقيقة وفقاً سياق المحادثة.

- **اهميه البحث للمجتمع**:

١٠. دعم التحول الرقمي.

١١. تشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال.

١. رفع جودة الخدمات الإلكترونية.

٢. زيادة ثقة الناس بالتجارة الإلكترونية.

٣. تقليل الوقت والجهد في الحصول على المعلومات.

٤. تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين.

٥. المساهمة في نشر التقنيات الحديثة داخل المؤسسات والشركات.

٦. دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمة العملاء.

- **اهمية البحث للمنشآت والمتاجر**:

- **تقليل التكاليف التشغيلية**

١. تقليل الحاجة لعدد كبير من موظفي خدمة العملاء.

٢. خفض تكلفة الرد على استفسارات العملاء.

٣. تقليل تكاليف إعادة تدريب الأنظمة.

- **زيادة القدرة على التوسع**

١. الرد على آلاف العملاء في الوقت نفسه.

٢. العمل خلال مواسم التخفيضات دون الحاجة إلى توظيف موظفين إضافيين.

- **تحديث المعلومات بسهولة**

١. تحديث الأسعار.

٢. تحديث المخزون.

٣. تحديث السياسات.

٤. تحديث العروض.

٥. تحديث تفاصيل المنتجات.

٦. انعكاس التعديلات فوراً للعملاء.

٧. إتاحة المعلومات الجديدة لحظياً.

- **تحسين جودة خدمة العملاء**

١. إجابات أسرع.

٢. إجابات أدق.

٣. تقليل الأخطاء.

٤. زيادة رضا العملاء.

٥. تفاعل أسلوبي أذكى.

٦. دعم مستمر (٢٤/٧).

٧. فهم دقيق لمتطلبات العميل.

- **تقليل المخاطر**

١. منع إعطاء أسعار خاطئة.

٢. منع تقديم خصومات غير موجودة.

٣. منع نشر معلومات غير صحيحة.

٤. تقليل الخسائر المالية والقانونية الناتجة عن الأخطاء.

٥. ضمان اتساق الإجابات الصادرة.

٦. الالتزام الدقيق بسياسات المتجر.

٧. تقليل بلاغات وشكاوى العملاء.

- **دعم المتاجر الصغيرة والمتوسطة**

١. بناء مستشار ذكي بتكلفة منخفضة.

٢. الاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر.

٣. سرعة نشر النظام.

٤. منافسة المتاجر الكبيرة بإمكانات أقل.

٥. سهولة الصيانة والتحديث بدون فريق تقني ضخم.

١,٣ مشكلة البحث (Research Problem):

تعتمد المتاجر الإلكترونية الحديثة بشكل كلي على جودة وسرعة خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء للحفاظ على معدلات الاحتفاظ بالعملاء (Customer Retention) وزيادة المبيعات. ومع الاتساع المتسارع في حجم التجارة الرقمية، تتلقى المتاجر يومياً آلاف الاستفسارات المتنوعة حول تفاصيل المنتجات، التوفر في المخزون، الأسعار، حالات الشحن، وسياسات الإرجاع والضمان.

تفرض هذه الكثافة العالية ضغطاً تشغيلياً هائلاً على إدارة المتاجر، حيث يواجه قطاع الدعم الفني تحدياً ثلاثي الأبعاد يتعلق بـ (السرعة، الدقة، والتكلفة التشغيلية). ورغم التطور التقني المتسارع، فإن الأنظمة المعتمدة حالياً للرد الآلي تعاني من فجوات بنيوية تجعلها غير قادرة على تحقيق هذا التوازن المطلوب. تتلخص المشكلة في وجود فجوة

تقنية بين احتياجات المتاجر الإلكترونية والحلول المتاحة حالياً، والتي تتوزع على ثلاث خيارات تشغيلية لكل منها قصور جوهري:

١. **قصور أساليب المحادثة التقليدية والروبوتات القائمة على القواعد** (Rule-Based Chatbots):

تعتمد بعض المتاجر الإلكترونية على المحادثة التقليدية أو روبوتات المحادثة القائمة على مجموعة محددة مسبقًا من القواعد والردود. وعلى الرغم من قدرتها على التعامل مع الاستفسارات المتكررة والبسيطة، فإنها تفتقر إلى المرونة اللازمة لفهم الأسئلة المتنوعة وصياغتها بصورة طبيعية، كما تواجه صعوبة في التعامل مع الاستفسارات الجديدة أو المركبة التي لا تتطابق مباشرة مع السيناريوهات المبرمجة مسبقًا. ويؤدي ذلك إلى تكرار الردود المحدودة أو إحالة العميل إلى موظف خدمة العملاء، مما قد يطيل زمن الاستجابة ويؤثر في تجربة العميل.

٢. **مخاطر الاعتماد على النماذج اللغوية الكبيرة بصورة مستقلة** (Standalone LLMs):

توفر النماذج اللغوية الكبيرة قدرة عالية على فهم اللغة الطبيعية وتوليد إجابات مرنة، إلا أن الاعتماد عليها بصورة مستقلة في خدمة العملاء يطرح تحديات تتعلق بدقة المعلومات وموثوقيتها. فقد تقوم هذه النماذج بتوليد معلومات غير موجودة في مصادر المتجر أو تقديم إجابات غير دقيقة نتيجة اعتمادها على المعرفة العامة التي تم تدريبها عليها، وهي مشكلة تُعرف بالهلوسة (Hallucination). كما أن معرفتها قد لا تعكس أحدث المعلومات الخاصة بالمتجر، مثل المنتجات والأسعار وسياسات الشحن والاسترجاع، مما يجعل استخدامها دون ربطها بمصدر معرفي موثوق أمرًا غير مناسب لبعض سيناريوهات خدمة العملاء.

٣. **محدودية الوصول إلى المعرفة الخاصة بالمتجر** (Knowledge Limitation):

تحتاج خدمة العملاء في المتاجر الإلكترونية إلى الوصول إلى معلومات متخصصة ومتغيرة باستمرار، مثل تفاصيل المنتجات، المخزون، سياسات الاستبدال والاسترجاع، الشحن، والدفع. ولا تمتلك النماذج اللغوية العامة هذه المعرفة الخاصة بالمتجر بصورة مباشرة أو محدثة، مما يستدعي وجود آلية تمكّن النموذج من استرجاع المعلومات ذات الصلة من مصادر المتجر عند الحاجة إليها وتوظيفها في صياغة الإجابة.

٤. **تحدي قابلية التوسع وكفاءة الموارد البشرية** (Scalability and Human Resource Efficiency):

تواجه المتاجر الإلكترونية تحديًا متزايدًا في الحفاظ على كفاءة خدمة العملاء مع النمو المستمر في حجم الطلبات والاستفسارات، إذ يرتبط التوسع في تقديم الدعم غالبًا بالحاجة إلى زيادة الموارد البشرية القادرة على معالجة هذا الطلب. ويؤدي هذا الارتباط إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة الضغط على موظفي خدمة العملاء، خصوصًا عند ارتفاع حجم الاستفسارات خلال فترات الذروة.

١,٤ أهداف البحث (Research Objectives):

تتأسس أهداف هذا البحث على المشكلة البحثية المتمثلة في التحديات المرتبطة بتقديم خدمة عملاء فعّالة وموثوقة في المتاجر الإلكترونية، وما تواجهه الحلول التقليدية والنماذج اللغوية الكبيرة المستقلة من قصور في التعامل المرن مع استفسارات العملاء، ومخاطر توليد معلومات غير دقيقة، ومحدودية الوصول إلى المعرفة الخاصة والمحدثة

للمتجر، إلى جانب ارتفاع العبء التشغيلي المرتبط بالاعتماد على الدعم البشري. ومن هذا المنطلق، يسعى البحث إلى توظيف تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (Retrieval–Augmented Generation – RAG) لبناء حل ذكي يربط قدرات النماذج اللغوية الكبيرة بمصادر المعرفة الخاصة بالمتجر، بما يعزز دقة الاستجابات وارتباطها بالمعلومات الفعلية للمتجر.

الهدف الرئيسي:

تصميم وتطوير وتقييم مستشار ذكي قائم على تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية، واختبار مدى كفاءته في تقديم استجابات دقيقة وموثوقة ومرتبطة بمعلومات المتجر، مع تقييم قدرته على الحد من الهلوسة وتحسين جودة الاستجابة مقارنة بالنماذج اللغوية التوليدية المستقلة. وذلك من خلال توظيف قاعدة معرفة متخصصة تتيح استرجاع المعلومات ذات الصلة قبل توليد الاستجابة، بما يعزز موثوقية النظام وملاءمته لخدمة العملاء.

الأهداف الفرعية:

- تحليل متطلبات خدمة العملاء في المتاجر الإلكترونية وتحديد طبيعة الاستفسارات والمعلومات التي يحتاج إليها العملاء.
- بناء قاعدة معرفة متخصصة للمتجر الإلكتروني وتنظيم مصادر المعلومات بما يتيح الوصول إلى المعرفة المرتبطة باستفسارات العملاء.

- تصميم وتنفيذ معمارية متكاملة لنظام RAG لربط النموذج اللغوي بمصادر المعرفة الخاصة بالمتجر.
- تطوير آلية فعّالة لاسترجاع المعلومات ذات الصلة وتوظيفها في توليد استجابات مرتبطة بسياق استفسار العميل.
- تطوير استجابات دقيقة وموثوقة وملائمة لسياق المحادثة مع الحد من تقديم معلومات غير مدعومة بمصادر المعرفة أو الخروج عن نطاق المتجر.
- تطبيق ضوابط للتحقق من نطاق الاستجابات وموثوقيتها بما يعزز سلامة النظام ويحد من الاستجابات غير المناسبة.
- تقييم أداء النظام ومقارنته بنموذج Meta Llama 3.1 8B المستخدم بصورة مستقلة، من حيث دقة الاستجابات وموثوقيتها وقدرته على الحد من ظاهرة الهلوسة.

١,٥ حدود البحث (Research Delimitation):

يركز هذا البحث على تصميم وتطوير مستشار ذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية بالاعتماد على تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، بهدف تحسين جودة الاستجابة للاستفسارات النصية المتعلقة بالمنتجات وسياسات المتجر. ولا يهدف البحث إلى بناء متجر إلكتروني متكامل أو استبدال جميع وظائف خدمة العملاء، وإنما يقتصر على تقديم نظام ذكي يدعم عملية الرد على استفسارات العملاء اعتمادًا على قاعدة معرفة خاصة بالمتجر.

كما يعتمد البحث على بيئة اختبار ومحاكاة تستند إلى بيانات تجارية واقعية، بهدف تقييم أداء النظام في ظروف مشابهة للواقع.

وتتمثل الحدود في انجاز العمليات فيما يلي:

- يقتصر البحث على معالجة الاستفسارات النصية لعملاء المتاجر الإلكترونية.
- يركز على خدمة العملاء في التجارة الإلكترونية فقط، ولا يشمل مجالات أخرى.
- يقتصر النظام على معالجة النصوص فقط، ولا يشمل تحليل الاستفسارات الصوتية أو الوسائط المتعددة.
- يعتمد النظام على قاعدة معرفة متجهة (Vector DB)، دون التكامل اللحظي مع قواعد بيانات المخزون.
- يقتصر دور النظام على تقديم الإجابات الاستشارية، دون تنفيذ إجراءات داخل المتجر كإلغاء الطلبات أو تعديلها.
- يركز البحث على المعلومات والسياسات العامة للمتجر، دون معالجة البيانات المالية أو الحسابات الشخصية للعملاء.
- استفسارات المنتجات، وسياسات الشحن والإرجاع، والأسئلة الشائعة باستخدام تقنية RAG.
- يعتمد التقييم على بيانات محاكاة مستمدة من كتالوجات وسياسات تجارية، وليس على متجر يعمل فعلياً.
- يعتمد تقديم التوصيات على وصف المنتجات المتاح، دون التكيف مع التفضيلات الشخصية للعميل.
- يعتمد النظام على قاعدة معرفة المتجر المحمّلة مسبقاً، دون البحث المفتوح في الإنترنت.

- يتطلب تحديث بيانات المخزون تحديث قاعدة المعرفة المتجهة، دون تكامل لحظي مباشر.
- يغطي البحث الاستفسارات المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، دون التركيز على اللهجات المحلية المعقدة.

ولن يتطرق البحث الى المواضيع التالية:

- لا يشمل اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبات أو الحالات التي تتطلب تدخلاً بشريًا.
- لا يشمل تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني أو التكامل المباشر مع شركات الشحن والخدمات اللوجستية.
- لا يشمل معالجة الاستفسارات الصوتية أو المكالمات الهاتفية مع العملاء.
- لا يشمل إدارة حسابات العملاء أو تعديل بياناتهم الشخصية داخل المتجر.
- لا يشمل ربط النظام بأنظمة المحاسبة والفوترة الخاصة بالمتجر.
- لا يشمل تحليل سلوك العملاء أو بناء ملفات شخصية خاصة بهم.
- لا يشمل تحليل أداء المنتجات أو مقارنة نتائج المبيعات داخل المتجر.

١,٦ المنهجية المقترحة (The Proposed Methodology):

سوف يتم تنفيذ المشروع وفق مجموعة من المراحل المتتابعة، تبدأ بدراسة المشكلة وتحليل بيانات المتجر، وتنتهي بتقييم أداء النظام المقترح. وتعتمد المنهجية على تصميم وبناء مستشار ذكي باستخدام تقنية الاسترجاع المعزز

بالتوليد (RAG)، مع الاستفادة من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والبحث الدلالي وقواعد البيانات المتجهة، بهدف توفير إجابات دقيقة وحديثة مستندة إلى بيانات المتجر الفعلية.

وسوف يتم تنفيذ المشروع وفق المراحل التالية:

١. تحليل متطلبات النظام وتحديد طبيعة استفسارات العملاء والبيانات المطلوبة من المتجر.

٢. جمع وتجهيز بيانات المتجر، مثل المنتجات والسياسات والأسئلة الشائعة، وتقسيمها دلاليًا (Semantic Chunking).

٣تنظيم بيانات المتجر وفهرستها وتجهيزها لتمكين النظام من الوصول إلى المعلومات المناسبة عند معالجة استفسارات العملاء.

٤. تطوير نظام استرجاع هجين (Hybrid Retrieval) يجمع البحث الدلالي والكلمات المفتاحية، مع إعادة ترتيب النتائج (Re-ranking) لاختيار المعلومات الأكثر صلة.

٥. دمج النموذج اللغوي الكبير مع تقنية RAG لتوليد إجابات تعتمد على المعلومات المسترجعة من قاعدة معرفة المتجر.

٦. تطبيق ضوابط الأمان (Guardrails) لمنع تقديم معلومات خارج نطاق المتجر أو معلومات غير موثوقة والحد من الهلوسة.

٧. ربط المستشار الذكي بالمتجر الإلكتروني عبر APIs لاستدعاء بيانات المنتجات والطلبات ومعالجة استفسارات العملاء مباشرة.

٨. اختبار وتقييم النظام من خلال قياس دقة الإجابات وكفاءة الاسترجاع وزمن الاستجابة ومعدل تقليل الهلوسة، ومقارنته بالنموذج اللغوي المستقل.

٩. متابعة أداء النظام وتحليل الإجابات غير الدقيقة ونتائج التقييم وملاحظات المستخدمين، ثم تحسين النظام وفقًا للنتائج.

١٠. توثيق نتائج المشروع ومخرجاته وإعداد التوصيات المقترحة للتطوير والتحسين مستقبلًا

١١. قياس رضا العملاء (CSAT) ونسبة انخفاض تذاكر الدعم الفني لتقييم أثر النظام على جودة خدمة العملاء.

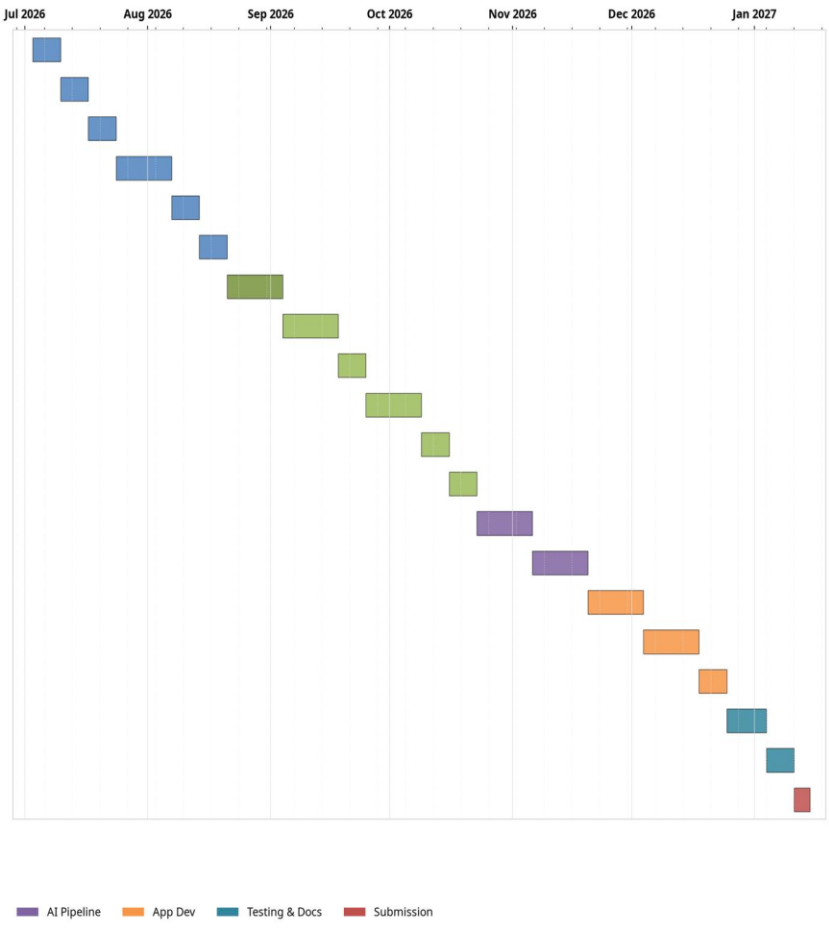
١,٧ الخطة الزمنية (The Time Plan):

يوضح الشكل (١.١) الخطة الزمنية لمشروع البحث من يوليو ٢٠٢٦ الى يناير ٢٠٢٧

شكل (١,١): خطة المشروع الزمنية.

Smart Customer Service Advisor: Project Timeline (RAG)

ID	Task Name	Start Date	Finish Date	Duration
1	Project Initiation and Planning	03-Jul-2026	09-Jul-2026	7d
2	Define Project Scope & Objectives	10-Jul-2026	16-Jul-2026	7d
3	Gather Requirements from Stakeholders	17-Jul-2026	23-Jul-2026	7d
4	Conduct Literature Review (RAG/LLM)	24-Jul-2026	06-Aug-2026	14d
5	Develop Detailed Project Plan	07-Aug-2026	13-Aug-2026	7d
6	Set Up Development Environment	14-Aug-2026	20-Aug-2026	7d
7	System Design & Database Schema	21-Aug-2026	03-Sep-2026	14d
8	Collect E-Commerce Data	04-Sep-2026	17-Sep-2026	14d
9	Data Cleaning & Preprocessing	18-Sep-2026	24-Sep-2026	7d
10	Implement Embeddings Models	25-Sep-2026	08-Oct-2026	14d
11	Implement FAISS Vector Search	09-Oct-2026	15-Oct-2026	7d
12	Implement Cosine Similarity	16-Oct-2026	22-Oct-2026	7d
13	Develop RAG Pipeline	23-Oct-2026	05-Nov-2026	14d
14	Integrate Large Language Model (LLM)	06-Nov-2026	19-Nov-2026	14d
15	Develop Web-Based User Interface	20-Nov-2026	03-Dec-2026	14d
16	Backend & API Integration	04-Dec-2026	17-Dec-2026	14d
17	System Integration	18-Dec-2026	24-Dec-2026	7d
18	Testing & Performance Evaluation	25-Dec-2026	03-Jan-2027	10d
19	Documentation & User Manual	04-Jan-2027	10-Jan-2027	7d
20	Final Presentation & Submission	11-Jan-2027	14-Jan-2027	4d



الفصل الثاني

خلفيات نظرية ودراسات سابقة

Background & Previous

2.1 المقدمة:

يتناول هذا الفصل الخلفية النظرية والدراسات السابقة والمشاريع والتطبيقات المرتبطة بمشروع المستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنيةRAG ، كما يستعرض الخوارزميات والتقنيات الأساسية التي يعتمد عليها النظام في تجهيز بيانات المتجر، واسترجاع المعلومات ذات الصلة باستفسارات العملاء، وتوليد الإجابات. ويهدف الفصل إلى توضيح الأساس العلمي للمشروع، والاستفادة من الدراسات والأعمال السابقة، ثم بيان موقع المشروع المقترح وأبرز ما يميزه عنها.

2.2 الخلفية النظرية:

يعتمد مشروع المستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية RAG على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء بهدف مساعدة العميل في الحصول على معلومات دقيقة ومرتبطة ببيانات المتجر. ويركز النظام على الاستفسارات المتعلقة بالمنتجات ومواصفاتها، والأسعار، والمخزون، والشحن، والإرجاع والاستبدال، والضمان، والأسئلة الشائعة، مع الاستفادة من قاعدة معرفة خاصة بالمتجر بدل الاعتماد على المعلومات العامة فقط.

1- التجارة الإلكترونية وخدمة العملاء:

تمثل خدمة العملاء جزءًا أساسيًا من بيئة التجارة الإلكترونية، حيث يتطلب تفاعل العميل مع المتجر الحصول على معلومات واضحة وسريعة قبل الشراء أو بعده. وتشمل الاستفسارات الشائعة معلومات المنتجات، والأسعار، وتوفر المنتجات، وسياسات الشحن والإرجاع، إضافة إلى معلومات الطلبات وغيرها. ويواجه المتجر تحديًا في توفير هذه الخدمة بصورة مستمرة وقابلة

للتوسع، خصوصًا مع زيادة عدد العملاء وتنوع الاستفسارات. ويهدف المشروع المقترح إلى معالجة هذا الجانب من خلال مستشار ذكي قادر على التعامل مع استفسارات العملاء آليًا.

2- أنظمة خدمة العملاء الذكية:

تطورت أنظمة خدمة العملاء من الحلول المعتمدة على القواعد والمسارات المحددة مسبقًا إلى أنظمة أكثر قدرة على فهم استفسارات المستخدم والتعامل مع تنوع الصياغات. ويعتمد المشروع الحالي على هذا التطور من خلال بناء مستشار ذكي يتعامل مع استفسار العميل باللغة الطبيعية، ثم يبحث عن المعلومات المرتبطة به داخل قاعدة معرفة المتجر، بدل الاقتصار على إجابات ثابتة أو مسارات حوارية محددة مسبقًا.

3- المستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية:

المستشار الذكي في هذا المشروع هو نظام محادثة متخصص في خدمة عملاء المتجر الإلكتروني، ويختلف عن المساعدات العامة في أن نطاق معرفته يرتبط بمعلومات المتجر والمنتجات والسياسات والخدمات التي يقدمها. ويهدف إلى فهم طلب العميل والوصول إلى المعلومات المناسبة ثم تقديمها في صورة إجابة واضحة، مع الحد من تقديم معلومات غير مدعومة. كما يستهدف النظام تقليل زمن الاستجابة وتحسين جودة الخدمة وإتاحة الدعم بصورة مستمرة.

4- قاعدة المعرفة الخاصة بالمتجر:

تعتمد دقة المستشار الذكي على وجود قاعدة معرفة تحتوي على المعلومات التي يحتاجها العميل، مثل بيانات المنتجات ومواصفاتها وسياسات الشحن والإرجاع والاستبدال والضمان والأسئلة الشائعة. وتمثل قاعدة المعرفة مصدر المعلومات الذي يرجع إليه النظام عند معالجة استفسارات العملاء، ولذلك فإن تحديثها يعد مهمًا لمواكبة التغيرات في الأسعار والمخزون والسياسات والعروض. وقد حددت منهجية المشروع تجهيز بيانات المتجر وتحويلها إلى تمثيلات قابلة للاسترجاع وتحديثها بصورة دورية.

5- الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) في خدمة العملاء:

الاسترجاع المعزز بالتوليد (Retrieval–Augmented Generation – RAG) هو الأسلوب الأساسي الذي يعتمد عليه المشروع لربط النموذج اللغوي بقاعدة معرفة المتجر. وتقوم فكرته على استقبال استفسار العميل، ثم البحث في مصدر المعرفة عن المعلومات المرتبطة بالسؤال، وبعد ذلك تمرير المعلومات المسترجعة إلى النموذج اللغوي لتوليد الإجابة. ويساعد هذا الأسلوب على التعامل مع المعلومات الخاصة بالمتجر التي قد لا تكون موجودة ضمن المعرفة الداخلية للنموذج أو قد تكون قابلة للتغير.

وفي المشروع المقترح يمكن تبسيط مسار العمل إلى :استفسار العميل ← البحث في قاعدة معرفة المتجر ← استرجاع المعلومات المرتبطة ← ترتيب النتائج ← توليد الإجابة .وتوضح الدراسة المرتبطة بخدمة عملاء التجارة الإلكترونية أن استخدام RAG يهدف إلى الحد من مشكلة الإجابات غير المرتبطة ببيانات المنتجات أو المعلومات الحديثة من خلال الاسترجاع عند وقت تنفيذ الاستعلام.

6- استرجاع معلومات المتجر:

يمثل استرجاع المعلومات المرحلة التي يتم فيها البحث عن الأجزاء الأكثر ارتباطًا باستفسار العميل داخل قاعدة معرفة المتجر. ويعتمد المشروع على الاسترجاع الدلالي للعثور على المعلومات المتشابهة في المعنى، إلى جانب البحث بالكلمات المفتاحية عندما يكون التطابق الدقيق مهمًا، مثل أسماء المنتجات والأكواد والمصطلحات الخاصة بالمتجر. ويُستخدم الاسترجاع الهجين للجمع بين النوعين وتحسين جودة النتائج المسترجعة.

بعد الاسترجاع الأولي، يتم استخدام إعادة ترتيب النتائج (Re-ranking) بهدف اختيار المقاطع الأكثر ارتباطًا بالسؤال قبل تمريرها إلى النموذج اللغوي. وتعد هذه المرحلة مهمة لأن جودة المعلومات المسترجعة تؤثر مباشرة في جودة الإجابة النهائية التي يحصل عليها العميل.

7- موثوقية إجابات المستشار الذكي:

تتطلب خدمة العملاء في المتاجر الإلكترونية درجة عالية من الموثوقية، لأن الإجابة الخاطئة قد تتعلق بسعر أو خصم أو سياسة إرجاع أو توفر منتج، وقد ينتج عنها أثر مباشر على العميل والمتجر. لذلك يتضمن المشروع استخدام ضوابط الأمان (Guardrails) للحد من تقديم معلومات غير مدعومة ببيانات المتجر، مع تقييم النظام من خلال دقة الإجابات، وبذلك ترتبط الخلفية النظرية مباشرة بفكرة المشروع؛ فهي تبدأ من مشكلة خدمة العملاء في المتاجر الإلكترونية، ثم توضح مفهوم المستشار الذكي، ومصدر معرفته، وآلية RAGالمستخدمة للوصول إلى المعلومات، وطريقة تحسين الاسترجاع، وأخيرًا متطلبات موثوقية الإجابة وتقييم النظام.

2.3 الدراسات السابقة:

يتناول هذا القسم مجموعة من الدراسات العلمية المرتبطة مباشرة بموضوع المستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG). وتم اختيار الدراسات بحيث تغطي الأساس العلمي لتقنية RAG، وتطبيقها في خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية، وتحسين الاسترجاع والمحادثات متعددة الأدوار، مع التركيز على الأعمال الأقرب إلى منهجية المشروع الحالي.

1- عنوان الدراسة:

- [1] Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks **(2020)**

المؤلفون: (Vladimir Karpukhin،Fabio Petroni ,et al.)

- ملخص الدراسة:

قدمت الدراسة نموذجًا يجمع بين الذاكرة الداخلية للنموذج اللغوي وذاكرة خارجية غير معلمية يمكن الوصول إليها من خلال الاسترجاع. واستخدم الباحثون فهرسًا متجهيًا كثيفًا مع مسترجع عصبي للوصول إلى المقاطع ذات العلاقة أثناء عملية التوليد. وأظهرت النتائج تحسنًا في مهام الإجابة عن الأسئلة والمعارف التي تتطلب الاستفادة من مصادر خارجية، كما أظهرت أن الإجابات المولدة يمكن أن تكون أكثر تحديدًا وتنوعًا وارتباطًا بالحقائق مقارنة بنماذج تعتمد على المعرفة المعلمية فقط.

مميزات الدراسة:

- وضعت الأساس العلمي لتقنية RAG.
- فصلت بين عملية الاسترجاع وعملية التوليد.
- أتاحت استخدام مصدر معرفة خارجي يمكن تحديثه.
- أثبتت فاعلية الاسترجاع مع التوليد في مهام المعرفة المكثفة.

- **العيوب:**

- ركزت على مهام المعرفة العامة والإجابة عن الأسئلة، وليست على خدمة عملاء التجارة الإلكترونية تحديدًا.
- اعتمدت على مجموعة بيانات ويكيبيديا، لذلك تختلف طبيعة المعرفة عن بيانات المتجر الخاصة والبيانات التشغيلية مثل الطلبات والمخزون.
- النموذج المقترح في الدراسة البحثية أكثر تعقيدًا من بعض تطبيقات RAG العملية المستخدمة في الأنظمة التجارية الحديثة.

- **علاقتها بالمشروع الحالي:**

تمثل هذه الدراسة الأساس العلمي المباشر لتقنية RAG التي يعتمد عليها مشروعنا في استرجاع معلومات المتجر ثم استخدامها لتوليد إجابة للعميل.

2- عنوان الدراسة:

[2] Implementation of Retrieval-Augmented Generation (RAG) in Chatbot Systems for Enhanced Real-Time Customer Support in E-Commerce (2024)

- **المؤلفون:** (Venkatesh Ch ،G. Venkata Subbarao , et al.)

- **ملخص الدراسة:**

تقترح الدراسة Chatbot لتجارة الإلكترونية باستخدام للتعامل مع استفسارات المنتجات وتتبع الطلبات حل المشكلات ويعتمد النظام على مصادر معلومات مثل كتالوج المنتجات والاسئلة الشائعة ومراجعات العملاء، ثم يستخدم هذه المعلومات اثناء التوليد لإنتاج استجابات أكثر دقة وارتباطًا بسؤال العميل. وتهدف الدراسة الى تحسين رضا العملاء وتقليل الأخطاء ورفع كفاءة خدمة العملاء.

- **مميزات الدراسة:**

- مرتبطة مباشرة بخدمة العملاء في التجارة الإلكترونية.
- تستخدم RAG بدل الاعتماد على chatbot تقليدي.

- تجمع المعرفة من كتالوج المنتجات والأسئلة الشائعة والمراجعات.
- تدعم أنواعًا متعددة من استفسارات العملاء.
- تركز على الدقة والملاءمة وسرعة الخدمة وقابلية التوسع.

- العيوب:

- نطاقها يركز أساسًا على chatbot وخدمة العملاء، ولا تظهر في الملخص تفاصيل كافية حول إعادة ترتيب النتائج أو Guardrails.
- لا توضح الصفحة المتاحة تفاصيل تجريبية واسعة تسمح بمقارنة جميع مكونات RAG بصورة منفصلة.
- لا تغطي بصورة واضحة مشكلة التحديث المستمر لجميع بيانات المتجر التشغيلية.

- علاقتها بالمشروع الحالي:

تُعد من أكثر الدراسات ارتباطًا بالمشروع؛ لأن المجال وطبيعة الاستخدام متشابهان، ويمكن الاستفادة منها في تصميم مستشار قادر على التعامل مع استفسارات المنتجات والطلبات ومعلومات المتجر.

3- عنوان الدراسة:

[3] Customer Support Enhancement in E-Commerce with Retrieval-Augmented Generation (2025)

- **المؤلفون:**(Ajay Shriram Kushwaha and Shiva Kumar Ramavath)

- **ملخص الدراسة:**

تبحث الدراسة في دمج RAG مع نماذج اللغة التوليدية لتقديم استجابات ديناميكية ومرتبطة بالسياق ومخصصة للعميل. ويعتمد الاسترجاع على قاعدة معرفة تتضمن معلومات المنتجات، وسجل المستخدم، والاستفسارات الشائعة، ثم تستخدم المكونات المسترجعة لتوليد استجابة تناسب سياق التفاعل. كما تناقش الدراسة دور RAG في دعم المحادثات متعددة الأدوار وتحسين رضا العملاء والكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع.

- **مميزات الدراسة:**

- تركز مباشرة على خدمة العملاء في التجارة الإلكترونية.
- تربط بين الاسترجاع والتوليد وتخصيص الاستجابة.
- تتناول المحادثات متعددة الأدوار.
- تناقش الدقة والكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع ورضا العملاء.
- قريبة من احتياجات المستشار الذكي في المشروع الحالي.

- **العيوب:**

- تقدم إطارًا بحثيًا عامًا أكثر من كونها وصفًا لنظام إنتاجي محدد ببيانات متجر حقيقية.
- لا تركز بصورة تفصيلية على جميع مراحل تحسين الاسترجاع مثل Re-ranking.
- لا تقدم في الصفحة المتاحة مقارنة تنفيذية واسعة بين أكثر من بنية استرجاع.

- **علاقتها بالمشروع الحالي:**

تدعم الدراسة توجه المشروع نحو استخدام RAG في خدمة العملاء، خصوصًا في التعامل مع المعلومات الخاصة بالمنتج والسياق السابق للمحادثة. ويمكن الاستفادة منها في تصميم تجربة الحوار مع العميل.

4- عنوان الدراسة:

Graph-Enhanced Retrieval-Augmented Question Answering for E-Commerce Customer Support (2025)

- **المؤلف:**(Piyushkumar Patel)

- **ملخص الدراسة:**

تقترح الدراسة إطارًا يعتمد على RAG مع Knowledge Graph مخصص لبيانات المنتجات وحالات الدعم. وعند وصول استفسار العميل، يقوم النظام بفهم الاستعلام واسترجاع معلومات من الرسم المعرفي والمستندات النصية بالتوازي، ثم يدمج هذه المعلومات ويستخدم النموذج اللغوي لتوليد الإجابة. كما تستخدم الدراسة البحث الهجين الذي يجمع بين BM25 والاسترجاع الكثيف.

- **مميزات الدراسة:**

- مرتبطة مباشرة بخدمة عملاء التجارة الإلكترونية.
- تجمع بين المعلومات المنظمة والمعلومات النصية.
- تستخدم Hybrid Retrieval.
- تركز على grounding وتقليل الهلوسة.
- تقارن النظام المقترح بأنظمة LLM وحدها وRAG التقليدي والاسترجاع الهجين.
- حقق النظام المقترح في تجربة الدراسة دقة بلغت ٠.٩١ مقابل ٠.٧٤ لـStandard RAG، وبلغ رضا المستخدمين ٨٩٪ مقابل ٦٧٪.

العيوب:

- تعتمد على Knowledge Graph، مما يزيد تعقيد البنية مقارنةً بنظام RAG نصي أبسط.

- تتطلب عملية بناء الرسم المعرفي واستخراج العلاقات وصيانته موارد إضافية.
- النظام المقترح في الدراسة يختلف عن مشروعنا في بنية المعرفة الأساسية.

علاقتها بالمشروع الحالي:

توضح الدراسة أهمية تحسين الاسترجاع في خدمة العملاء، وتدعم استخدام Hybrid Retrieval. أما مشروعنا فلا يعتمد على Knowledge Graph ضمن المنهجية الحالية، بل يركز على قاعدة معرفة المتجر وHybrid Retrieval وRe-ranking وGuardrails.

5-عنوان الدراسة:

[5] Building Multi-Turn RAG for Customer Support with LLM Labeling (2025)

- **المؤلفون:**(Manikandarajan Ramanathan ,Qun Liu ,et al.)

- **ملخص الدراسة:**

تبحث الدراسة في التحديات المرتبطة ببناء chatbot يعتمد على RAG لخدمة العملاء متعددة الأدوار. وتركز على الاسترجاع التكيفي وإعادة صياغة استعلام العميل عبر أدوار الحوار المختلفة. ولتقليل الحاجة إلى بيانات موسومة يدويًا، تقترح استخدام LLMs لإنشاء تسميات آلية من حوارات العملاء ووكلاء الدعم. كما تختبر الدراسة إعادة صياغة الاستعلام بصياغة طبيعية وصياغة معتمدة على الكلمات المفتاحية. وأظهرت التجارب أن استراتيجية الشرح حققت أفضل نتائج في الاسترجاع التكيفي، بينما حسنت الاستراتيجية القائمة على الكلمات المفتاحية جودة الوثائق المسترجعة.

- **مميزات الدراسة:**

- تركز على خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية.
- تعالج المحادثات متعددة الأدوار.
- تتناول Adaptive Retrieval و Query Reformulation.
- تستفيد من LLM في إنشاء البيانات والتسميات.
- توضح أثر إعادة صياغة الاستعلام على جودة الاسترجاع.

- **عيوب أو حدود الدراسة:**

- تركز بصورة أكبر على المحادثات متعددة الأدوار والاسترجاع التكيفي، وليس على كامل بنية نظام متجر إلكتروني.
- تعتمد على بيانات الحوارات الموجودة لتدريب/تقييم آليات الوسم وإعادة الصياغة.
- لا تركز على جميع مكونات المشروع الحالي مثل Guardrails أو تحديث قاعدة معرفة المتجر.

- **علاقتها بالمشروع الحالي:**

تدعم الدراسة أهمية الحفاظ على سياق الحوار وإعادة صياغة الاستعلام عندما لا يكون سؤال العميل مستقلًا، ويمكن الاستفادة من نتائجها في تطوير الاسترجاع داخل المستشار الذكي.

6- عنوان الدراسة:

[6] Optimizing Retrieval-Augmented Generation for E-Commerce How-To Assistance (2026)

- **المؤلفون:**(Wei Liu , Maxim Manco et al.)

- **ملخص الدراسة:**

تقدم الدراسة مساعدًا إنتاجيًا مبنيًا على RAG للإجابة عن أسئلة الدعم والإرشادات اعتمادًا على قاعدة معرفة خاصة. وتركز على ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر في جودة النظام: تجزئة المستندات وإضافة السياق أثناء الفهرسة، وأساليب تحسين الاستعلام، والتقييم الآلي باستخدام LLM. كما تعرض سير العمل الكامل من الفهرسة غير المتصلة إلى تقديم الإجابة في الوقت الفعلي، وتقدم نتائج من بيئة نشر تجارية.

- **مميزات الدراسة:**

- تطبيق فعلي في بيئة تجارة إلكترونية.
- استخدام قاعدة معرفة خاصة.
- دراسة Chunking وContextualization.
- تحسين الاستعلام قبل الاسترجاع.
- استخدام LLM-based Evaluation.

- التركيز على الدقة وقابلية التوسع في بيئة إنتاجية.

- العيوب:

- تركز على أسئلة How-To والدعم، وليس كل أنواع خدمة العملاء.
- الحل مصمم داخل بيئة eBay وقاعدة معرفتها الخاصة، وقد تختلف طبيعة البيانات عن مشروعنا.
- بعض تفاصيل البنية التشغيلية مرتبطة ببيئة إنتاجية تجارية يصعب نقلها بالكامل إلى مشروع تخرج محدود الموارد.

- علاقتها بالمشروع الحالي:

هذه الدراسة مهمة جدًا للمشروع لأنها تدعم استخدام Chunking وتحسين الاستعلام والتقييم في RAG، وهي عناصر تتقاطع مع منهجية مشروعنا. كما تقدم نموذجًا عمليًا لكيفية بناء مستشار خدمة عملاء عالي الدقة في التجارة الإلكترونية.

7- عنوان الدراسة:

[7] Research on E-Commerce Intelligent Customer Service and Personalized Recommendation Based on Large Language Models **(2025)**

- المؤلفون:(Min Peng ، Yi Qu)

- **ملخص الدراسة:**

تقترح الدراسة نظامًا لخدمة العملاء الذكية يدمج RAG مع الضبط المتخصص للمجال، إلى جانب إطار للتوصية الشخصية يعتمد على الفهم الدلالي. وتبحث في تحسين التعرف على نية العميل وجودة الخدمة والتوصيات. ووفق المعلومات المنشورة عن الدراسة، ارتفعت دقة التعرف على النية بنسبة ٢٣.٦٪، ووصل رضا المستخدمين إلى ٩١.٢٪، كما تحسن مؤشر NDCG@10 للتوصيات بنسبة ١٨.٣٪.

- **مميزات الدراسة:**

- تجمع بين LLM وRAG في خدمة العملاء.
- تهتم بفهم نية العميل.
- تربط خدمة العملاء بالتخصيص.
- تقدم نتائج كمية على دقة التعرف على النية ورضا المستخدم والتوصيات.

- **العيوب:**

- تشمل التوصيات الشخصية، وهي ليست ضمن النطاق الأساسي لمشروعنا.
- تعتمد على الضبط المتخصص للمجال، بينما مشروعنا يركز على الاسترجاع من قاعدة المعرفة دون الحاجة إلى إعادة تدريب النموذج.
- لا تركز بصورة أساسية على Re-ranking أو Guardrails في وصفها المنشور.

- **علاقتها بالمشروع الحالي:**

تفيد الدراسة في فهم دور LLM في خدمة العملاء وفهم نية المستخدم، بينما يركز مشروعنا على تقديم الإجابة المعتمدة على قاعدة معرفة المتجر باستخدام RAG والاسترجاع المحسن.

- **مقارنة الدراسات السابقة:** يوضح الجدول التالي مقارنة بين

الباحث (السنة)	المشكلة الرئيسية	المنهجية (الخوارزمية)	حجم/نوع البيانات	التقنيات المستخدمة	النتائج الرقمية
Lewis et al. (2020)	مهام معرفية مكثفة	RAG	Wikipedia	Dense Retrieval + LLM	تحسن دقة الإجابة
Benita et al. (2024)	خدمة عملاء إلكترونية	RAG Chatbot	بيانات المتجر	RAG + Chatbot	تحسين دقة الاستجابة
Ramavath & Kushwaha (2025)	خدمة العملاء المخصصة	RAG + LLM	منتجات + سجل المستخدم	Context Retrieval + Multi-Turn	تحسين رضا العملاء
Patel (2025)	دقة استرجاع معلومات الدعم	Graph-Enhanced RAG	بيانات المنتجات + مستندات	BM25 + Dense Retrieval	٠.٩١ دقة، ٨٩٪ رضا
Chen et al. (2025)	المحادثات متعددة الأدوار	Multi-Turn RAG	حوارات العملاء	Adaptive Retrieval + Query Reformulation	تحسين الاسترجاع
Fuchs et al. (2026)	دعم وإرشادات التجار الإلكترونية	Production RAG	قاعدة معرفة خاصة	Chunking + Query Optimization	تحسين جودة الاسترجاع
Qu & Peng (2025)	خدمة العملاء والتوصية	LLM + RAG	بيانات العملاء والمنتجات	Intent Recognition + RAG	٢٣.٦٪ تحسن النية، ٩١.٢٪ رضا

- خلاصة الدراسات السابقة :

توضح الدراسات السابقة تطور استخدام RAG من إطار عام لاسترجاع المعرفة وتوليد الإجابات إلى تطبيقات متخصصة في خدمة العملاء والتجارة الإلكترونية. فقد ركزت بعض الدراسات على الأساس المعماري لـRAG، بينما ركزت دراسات أخرى على خدمة العملاء، والاسترجاع الهجين، والمحادثات متعددة الأدوار، وتحسين Chunking و Query Refinement، والتقييم الآلي.

2.4 المشاريع والتطبيقات السابقة:

1- نظام Graph-Enhanced RAG لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية

هو نظام مقترح لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية يعتمد على تقنية RAGمع دمج Knowledge Graphلتحسين دقة المعلومات المسترجعة وجودة الإجابات. يعتمد النظام على بيانات المنتجات وسجلات دعم العملاء، ثم يسترجع المعلومات من الرسم المعرفي والمستندات النصية بالتوازي قبل إرسالها إلى النموذج اللغوي لتوليد الإجابة .

- مميزاته:

- استخدام RAG مع قاعدة معرفة خارجية .
- الجمع بين المعلومات المنظمة والمستندات النصية .
- استخدام البحث الهجين الذي يجمع بين البحث الكثيف والكلمات المفتاحية .

- تحسين الارتباط الواقعي للإجابات وتقليل الهلوسة .

- نتائج النظام:

أظهرت الدراسة أن النظام حقق دقة بلغت 0.91مقارنة بـ 0.74للنظام RAG التقليدي، كما حقق رضا مستخدمين بلغ 89%مقارنة بـ 67%لـ RAGالتقليدي.

- علاقته بالمشروع الحالي:

تُعد هذه الدراسة قريبة جدًا من مشروعنا لأنها تستخدم RAG في مجال خدمة عملاء التجارة الإلكترونية. ونستفيد منها في فكرة الاعتماد على الاسترجاع قبل التوليد، واستخدام البحث الهجين لتحسين الوصول إلى المعلومات. بينما يركز مشروعنا على بناء مستشار ذكي يعتمد على قاعدة معرفة المتجر وآلية الاسترجاع وإعادة الترتيب ووسائل الحماية المحددة في منهجية المشروع.

2- RAG التقليدي لخدمة الأسئلة والإجابة:

تعتمد أنظمة RAG التقليدية على استرجاع المستندات المرتبطة باستفسار المستخدم ثم تمريرها إلى النموذج اللغوي لتوليد الإجابة. وتوضح الدراسة أن RAG التقليدي يوفر مصدرًا خارجيًا للمعلومات ويساعد على تقليل مشكلة اعتماد النموذج على معلوماته الداخلية فقط، إلا أن الاسترجاع النصي وحده قد يواجه صعوبة مع الأسئلة التي تحتاج إلى معلومات منظمة أو علاقات متعددة بين البيانات .

- مميزاته:

- تقليل الاعتماد على المعرفة الداخلية للنموذج .
- إمكانية استخدام بيانات خارجية قابلة للتحديث .
- مناسب للإجابة عن الأسئلة المعتمدة على المستندات .

-العيوب:

قد لا يكون كافيًا لبعض الاستفسارات المعقدة أو التي تحتاج إلى ربط عدة أنواع من المعلومات، مما أدى إلى ظهور أساليب أكثر تطورًا مثل البحث الهجين والاسترجاع المعزز بمصادر متعددة .

- علاقته بالمشروع الحالي:

يستفيد مشروعنا من المبدأ الأساسي لـRAG، مع تطوير عملية الاسترجاع باستخدام Hybrid Retrievalو Re-ranking بما يتناسب مع طبيعة بيانات المتاجر الإلكترونية.

3- AI-Augmented E-Commerce Platform for Specialty Handicrafts

مشروع لمنصة تجارة إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم تطويرها لتوفير مجموعة من الخدمات الذكية، من بينها مساعد محادثة ثنائي اللغة يعتمد على قاعدة معرفة مخصصة ونمط RAG. ويستخدم المشروع نموذج multilingual e5 للاسترجاع، وقاعدة Chroma DB لتخزين التمثيلات المتجهية، ثم يستخدم نموذج Gemini في عملية توليد الإجابات.

- **مميزات المشروع:**

- دمج مساعد محادثة ذكي داخل منصة تجارة إلكترونية.
- استخدام RAG وربط الإجابات بقاعدة معرفة.
- دعم اللغة العربية والإنجليزية.
- استخدام Embeddings والاسترجاع المتجهي.
- دمج خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن منصة تجارة إلكترونية متكاملة.

2.5 الخوارزميات المستخدمة في النظام:

يتكون نظام المستشار الذكي المقترح من مجموعة من الخوارزميات التي تعمل بصورة متتابعة لتحسين عملية استرجاع المعلومات من قاعدة معرفة المتجر قبل توليد الإجابة. ويعتمد النظام على خوارزمية BM25 للاسترجاع المعتمد على الكلمات المفتاحية، وخوارزمية التشابه باستخدام Embeddings وCosine Similarity للاسترجاع الدلالي، وخوارزمية Cross-Encoder لإعادة ترتيب النتائج. ويهدف الجمع بينها إلى الحصول على المقاطع الأكثر ارتباطًا باستفسار العميل قبل إرسالها إلى النموذج اللغوي لتوليد الإجابة النهائية.

1- خوارزمية(BM25):

تُستخدم خوارزمية BM25 (Best Matching 25) لاسترجاع النصوص اعتمادًا على مدى تطابق الكلمات الموجودة في استفسار العميل مع الكلمات الموجودة في المقاطع المخزنة في قاعدة المعرفة. وتُعد هذه الخوارزمية مناسبة في النظام

المقترح للحالات التي يحتوي فيها استفسار العميل على كلمات أو مصطلحات محددة، مثل اسم المنتج أو رقم الموديل أو رمز المنتج أو اسم سياسة معينة.

_ آلية عمل الخوارزمية

عند إدخال استفسار من العميل، يتم تقسيمه إلى مجموعة من الكلمات، ثم تتم مقارنة هذه الكلمات مع المقاطع النصية الموجودة في قاعدة المعرفة. وتحسب الخوارزمية درجة لكل مقطع اعتمادًا على عدة عوامل، أهمها:

1- عدد الكلمات المشتركة بين الاستفسار والمقطع.

2- مدى ندرة الكلمة في مجموعة الوثائق.

3- طول المقطع مقارنة بمتوسط أطوال المقاطع.

4- تكرار الكلمة داخل المقطع.

- **حساب درجة BM25 بصورة عامة باستخدام المعادلة**:

$$\text{Score}(D,Q) = \sum \text{IDF}(t) \frac{f(t,D)(k1+1)}{f(t,D) + k1(1-b+b\frac{|D|}{\text{avgdl}}}$$

حيث:

- (D): المقطع النصي.
- (Q): استفسار العميل.
- ((f(t,D)): عدد مرات ظهور الكلمة \(t\) في المقطع.
- (|D|): طول المقطع.
- (avgdl): متوسط طول المقاطع في قاعدة المعرفة.
- (k_1) و(b): معاملات للتحكم في تأثير تكرار الكلمات وطول النص.
- ((IDF(t)): قيمة تعكس ندرة الكلمة في مجموعة النصوص.

بعد حساب الدرجة لجميع المقاطع، يتم ترتيبها تنازليًا، وتُختار المقاطع ذات الدرجات الأعلى باعتبارها أكثر ارتباطًا بالاستفسار.

- التطبيق العملي في النظام

عندما يسأل العميل مثلًا:

"ما سياسة إرجاع هاتف Samsung A55؟"

يقوم النظام بالبحث عن الكلمات المهمة مثل Samsung A55 وإرجاع داخل قاعدة المعرفة. فإذا احتوى أحد المقاطع على هذه المصطلحات بشكل واضح، فسيحصل على درجة BM25 مرتفعة ويظهر ضمن النتائج المسترجعة.

وبذلك تساعد BM25 النظام على التعامل مع الاستفسارات التي تتطلب تطابقًا دقيقًا للمصطلحات، وهو أمر مهم في بيانات التجارة الإلكترونية مثل أسماء المنتجات وأرقامها وسياسات المتجر.

- دور BM25 في النظام

يظهر دور الخوارزمية في مرحلة Keyword Retrieval، وتعمل بالتوازي مع الاسترجاع الدلالي. ولا تعتمد الخوارزمية على فهم المعنى العام للاستفسار، وإنما على مدى التطابق النصي بين الاستفسار والمحتوى المخزن.

2- خوارزمية (Embeddings) والتشابه باستخدام (Cosine Similarity):

لا يعتمد النظام على التطابق الحرفي فقط، لأن العميل قد يستخدم تعبيرًا يختلف عن التعبير الموجود في قاعدة المعرفة رغم تشابه المعنى. لذلك يستخدم النظام Embeddings لتحويل الاستفسارات والمقاطع النصية إلى تمثيلات رقمية تسمى المتجهات (Vectors)، ثم تتم مقارنة هذه المتجهات باستخدام Cosine Similarity.

-آلية عمل الخوارزمية:

في مرحلة إعداد قاعدة المعرفة، يتم تحويل كل مقطع نصي إلى متجه رقمي باستخدام نموذج Embedding. وتُخزن هذه المتجهات في قاعدة بيانات متجهية.

وعند إرسال العميل استفسارًا جديدًا، يتم تحويل الاستفسار نفسه إلى متجه باستخدام نموذج الـEmbedding نفسه. بعد ذلك تتم مقارنة متجه الاستفسار مع متجهات المقاطع الموجودة في قاعدة المعرفة.

ويُستخدم مقياس Cosine Similarity لحساب درجة التشابه بين متجهين وفق المعادلة:

$$\text{Cosine Similarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{||A||\ ||B||}$$

حيث:

- (A): متجه استفسار العميل.
- (B): متجه أحد المقاطع النصية.
- (A · B): حاصل الضرب النقطي بين المتجهين.
- (||A|| ||B||): طول المتجهين.

كلما ارتفعت قيمة التشابه، دل ذلك على أن المقطع أقرب من الناحية الدلالية إلى معنى استفسار العميل.

التطبيق العملي في النظام

على سبيل المثال، قد يسأل العميل:

"كيف أسترجع المنتج إذا لم يكن مناسبًا؟"

بينما تحتوي قاعدة المعرفة على العبارة:

"يمكن للعميل إعادة المنتج خلال الفترة المحددة وفق شروط الإرجاع."

قد لا تكون الكلمات متطابقة بصورة مباشرة، ولكن المعنى متقارب. لذلك يستطيع الاسترجاع الدلالي اكتشاف العلاقة بين الاستفسار والمقطع حتى مع اختلاف الكلمات المستخدمة.

- دور Embeddings و Cosine Similarity في النظام

تُستخدم هذه الخوارزمية لتنفيذ Semantic Retrieval، وتساعد النظام على التعامل مع الاستفسارات الطبيعية والمتنوعة للعملاء. ويتم استرجاع مجموعة من المقاطع التي تحقق أعلى درجات التشابه الدلالي مع الاستفسار، ثم تُرسل هذه النتائج إلى مرحلة إعادة الترتيب.

3- خوارزمية Cross-Encoder لإعادة ترتيب النتائج

بعد تنفيذ البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي، قد يحصل النظام على عدد من المقاطع المرشحة. إلا أن ترتيب هذه المقاطع الناتج عن كل عملية بحث قد لا يكون الترتيب الأفضل بالنسبة للسؤال الفعلي. لذلك يستخدم النظام Cross-Encoder Re-ranking لإعادة تقييم المقاطع المرشحة وترتيبها حسب درجة ارتباطها المباشر باستفسار العميل.

- آلية عمل الخوارزمية

تستقبل الخوارزمية زوجًا مكونًا من:

- استفسار العميل.

- أحد المقاطع المسترجعة.

ويتم إدخال الاثنين معًا إلى نموذج Cross-Encoder، حيث يقوم النموذج بتحليل العلاقة بين الاستفسار والمقطع وإنتاج درجة ارتباط (Relevance Score).

ويتم تكرار هذه العملية مع جميع المقاطع المرشحة، ثم ترتيب المقاطع بناءً على درجاتها، بحيث تكون المقاطع الأكثر ارتباطًا في المقدمة.

- التطبيق العملي في النظام

لنفترض أن مرحلتي BM25 والاسترجاع الدلالي أعادتا عشرة مقاطع مرتبطة بسؤال العميل:

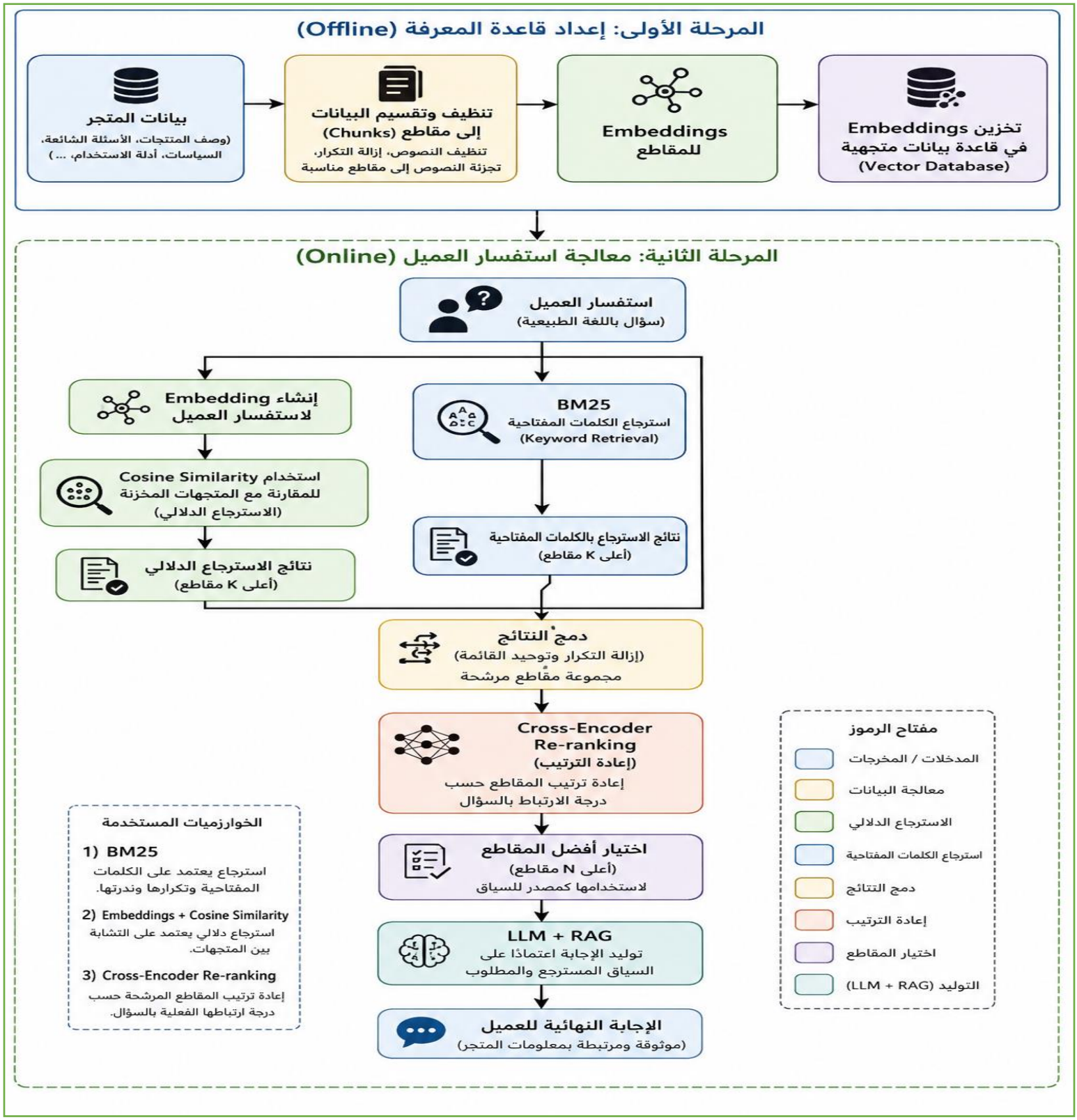
"هل يوجد ضمان على جهاز Samsung A55؟"

قد تحتوي بعض النتائج على معلومات عن الإرجاع، وبعضها عن الشحن، وبعضها عن الضمان. يقوم الـ-Cross Encoder بمقارنة السؤال مع كل مقطع بصورة مباشرة، وبالتالي يمكنه إعطاء درجة أعلى للمقطع الذي يتحدث تحديدًا عن ضمان Samsung A55 وخفض ترتيب المقاطع الأقل ارتباطًا.

- دور الخوارزمية في النظام

تُطبق خوارزمية Cross-Encoder بعد مرحلة الاسترجاع الأولي، ولذلك لا تبحث في قاعدة المعرفة كاملة، وإنما تعمل على عدد محدود من المقاطع المرشحة. ويسمح ذلك بتحسين جودة النتائج النهائية قبل تمريرها إلى النموذج اللغوي.

يمكن تمثيل الخوارزميات في النظام بالشكل التالي:



2.6 **الفجوة وموقع المشروع المقترح**:

من خلال مراجعة الدراسات والمشاريع السابقة، يتضح أن المكونات الأساسية لأنظمة المساعدة المعتمدة على RAG أصبحت قابلة للاستخدام في تطبيقات التجارة الإلكترونية، وأن دمج قاعدة معرفة خارجية مع نماذج الاسترجاع والنماذج اللغوية يوفر أساسًا مناسبًا لتقديم إجابات مرتبطة بالمجال.

ومع ذلك، تختلف الأعمال السابقة في طريقة دمج هذه المكونات؛ فبعضها يركز على RAG التقليدي، وبعضها يضيف Knowledge Graph أو يجمع بين عدة خدمات ذكاء اصطناعي داخل منصة تجارة إلكترونية. وتظهر الحاجة إلى نظام يركز بصورة مباشرة على خدمة عملاء المتجر ويجمع بين تجهيز المعرفة، والاسترجاع الهجين، وإعادة ترتيب النتائج، وتوليد الإجابة، وضوابط الأمان والتقييم ضمن مسار واحد متكامل.

ويعالج المشروع المقترح هذه الفكرة من خلال بناء مستشار ذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية يعتمد على بيانات المتجر الفعلية. وتشمل المنهجية تقسيم بيانات المنتجات والسياسات والأسئلة الشائعة، وإنشاء Embeddings وتخزينها في قاعدة بيانات متجهية، ثم استخدام Hybrid Retrieval وRe-ranking للوصول إلى المعلومات الأكثر ارتباطًا، يلي ذلك توليد الإجابة باستخدام النموذج اللغوي وتطبيق Guardrails، مع تقييم الدقة والهلوسة وزمن الاستجابة وكفاءة الاسترجاع.

كما يتضمن المشروع ربط المستشار بالمتجر عبر APIs لاستدعاء بيانات الطلبات والمنتجات، إضافة إلى تحديث قاعدة البيانات المتجهية والتضمينات دوريًا دون الحاجة إلى إعادة تدريب النموذج.

الفصل الثالث

منهجية وتقنيات البحث

Research Methodology & Techniques

3.1 المقدمة:

يتناول هذا الفصل منهجية تصميم وتطوير المستشار الذكي المقترح لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG). ويركز الفصل على الجوانب العملية اللازمة لبناء النظام، بدءًا من تحديد البيانات المستخدمة وتجهيزها، مرورًا بتحليل متطلبات النظام ونمذجة مكوناته وعملياته، ووصولًا إلى آلية الاسترجاع وإعادة ترتيب النتائج وتوليد الإجابات. كما يوضح الفصل الخوارزميات والتقنيات المستخدمة في النظام، مع بيان كيفية توظيفها ضمن مراحل معالجة استفسارات العملاء. وتعتمد المنهجية على استخدام قاعدة معرفة خاصة بالمتجر، ومعالجة بياناتها لتصبح قابلة للاسترجاع، ثم الاستفادة من الاسترجاع الهجين وإعادة ترتيب النتائج قبل توليد الإجابة النهائية. وتتوافق هذه المراحل مع المنهجية المحددة للمشروع، والتي تبدأ بتحليل متطلبات النظام وبيانات المتجر، ثم تجهيز البيانات وتقسيمها وإنشاء تمثيلاتها المتجهية، وتنتهي بتقييم أداء النظام.

3.2 مصادر البيانات:

يعتمد المشروع على Amazon Combined Dataset بوصفها المصدر الخارجي الأساسي لبيانات المنتجات، وهي مجموعة بيانات مخصصة لمجال التجارة الإلكترونية ومتاحة على منصة Hugging Face. رابط مصدر البيانات: https://huggingface.co/datasets/randomath/Amazon-combined وتضم المجموعة بيانات وصفية للمنتجات، ومن أهم الحقول المتوفرة فيها: اسم المنتج، ومتوسط التقييم، وعدد التقييمات، والخصائص، والوصف، والسعر، واسم المتجر، والتصنيفات، والتفاصيل، ومعرف المنتج، إضافة إلى بيانات المراجعات وأزواج الأسئلة والأجوبة المرتبطة

بالمنتجات. ويبلغ عدد سجلات المجموعة في تقسيم التدريب ٢,٩٨٠ سجلًا.وبذلك تتكون قاعدة المعرفة المستخدمة في النظام من جزأين رئيسيين: بيانات المنتجات المستخرجة من مجموعة البيانات الخارجية، وبيانات المعرفة الخاصة بالمتجر التجريبي. ويتيح هذا الدمج بناء بيئة اختبار تغطي أنواع الاستفسارات المستهدفة في المشروع.

1- الحقول المستفاد منها من مصدر البيانات

لا نحتاج إلى استخدام جميع الحقول الموجودة في مجموعة Amazon Combined Dataset. سيتم اختيار الحقول التي تخدم مباشرة وظيفة المستشار الذكي، وبالأخص المعلومات النصية والوصفية للمنتجات. وتوضح البيانات المصدرية أن من بين الحقول المتاحة: title وdescription وfeatures وprice وstore وcategories وdetails

الحقل في المصدر	الاستخدام في المشروع
عنوان المنتج	التعرف على المنتج والبحث باسمه
الوصف	توفير المعلومات التفصيلية عن المنتج
الخصائص	الإجابة عن أسئلة المواصفات
السعر	الإجابة عن استفسارات السعر
اسم المتجر	ربط المنتج بالمتجر
التصنيفات	تنظيم المنتجات
التفاصيل	توفير الخصائص والمعلومات الإضافية
معرف المنتج	التمييز بين المنتجات
أزواج الأسئلة والأجوبة	الاستفادة منها في إعداد واختبار استفسارات المنتجات

جدول (1): أهم الحقول المستفاد منها في المشروع

2- تحويل مصدر البيانات إلى قاعدة بيانات المشروع

بدل استخدام ملف المصدر مباشرة أثناء تشغيل النظام، سيتم تنظيم البيانات في بنية مناسبة للمشروع لتسهيل إدارتها ومعالجتها وربطها بمكونات النظام. ويكون التصميم المنطقي المقترح على النحو الآتي:

م	اسم الجدول بالعربي	اسم الجدول بالإنجليزية	الحقول	نوع البيانات	المفتاح
1	المتاجر	Stores	store_id, store_name, store_url, description, email, phone, status, created_at	INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME	PK
2	المستخدمون	Users	user_id, store_id, full_name, email, password_hash, role, status, created_at	INT, VARCHAR, DATETIME	PK, FK
3	التصنيفات	Categories	category_id, store_id, category_name, description	INT, VARCHAR, TEXT	PK, FK
4	المنتجات	Products	product_id, store_id, category_id, product_name, description, price, discount, details, status, created_at	INT, VARCHAR, DECIMAL, TEXT, DATETIME	PK, FK
5	الشحن	Shipping	shipping_id, product_id, shipping_method, cost, duration, conditions	INT, VARCHAR, DECIMAL, TEXT	PK, FK
6	الضمان	Warranties	warranty_id, product_id, warranty_duration, conditions, scope	INT, VARCHAR, TEXT	PK, FK
7	الإرجاع والاستبدال	Returns_Exchanges	return_id, product_id, return_conditions, allowed_period, exceptions	INT, VARCHAR, TEXT	PK, FK
8	تصنيفات الأسئلة	Question_Categories	question_category_id, category_name, description	INT, VARCHAR, TEXT	PK
9	الأسئلة الشائعة	FAQs	faq_id, store_id, question_category_id, question, answer, created_at	INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME	PK, FK
10	مصادر المعرفة	Knowledge_Sources	source_id, store_id, source_type, source_name, source_reference, content, status, created_at, updated_at	INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME	PK, FK
11	مقاطع المعرفة	Knowledge_Chunks	chunk_id, source_id, chunk_text, chunk_order, embedding_reference, created_at	INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME	PK, FK
12	المحادثات	Conversations	conversation_id, store_id, customer_identifier, started_at, status	INT, VARCHAR, DATETIME	PK, FK
13	الرسائل	Messages	message_id, conversation_id, sender_type, message_text, created_at	INT, VARCHAR, TEXT, DATETIME	PK, FK

جدول (٢): تحويل مصدر البيانات إلى قاعدة بيانات المشروع

3- العلاقة بين قاعدة البيانات وقاعدة المعرفة

بعد تنظيم بيانات المتاجر وتخزينها في قاعدة بيانات المشروع، لا يتم إرسال جميع البيانات مباشرة إلى النموذج اللغوي، وإنما تمر البيانات التي يعتمد عليها المستشار الذكي بعدة مراحل لتجهيزها للاستخدام ضمن تقنية RAG (Retrieval-Augmented Generation).

تبدأ العملية باستخراج المحتوى المطلوب من مصادر بيانات المتجر، مثل بيانات المنتجات، والأسئلة الشائعة، ومعلومات الشحن، والضمان، وسياسات الإرجاع والاستبدال، وغيرها من مصادر المعرفة. بعد ذلك يتم تحويل هذه البيانات إلى محتوى نصي مناسب للمعالجة والاسترجاع.

ثم يتم تقسيم المحتوى النصي إلى مقاطع صغيرة تسمى Chunks، بحيث يحتوي كل مقطع على جزء محدد ومترابط من المعلومات. بعد ذلك يتم إنشاء تمثيل متجهي Embedding لكل مقطع باستخدام نموذج التضمين المناسب، ثم تتم فهرسة هذه التمثيلات المتجهية باستخدام FAISS لتسهيل البحث الدلالي والوصول إلى المعلومات الأكثر ارتباطًا باستفسار المستخدم.

عندما يرسل العميل سؤالًا من خلال المستشار الذكي، يتم تحويل السؤال إلى تمثيل متجهي، ثم إجراء عملية بحث تشابه Similarity Search داخل الفهرس المتجهي لاسترجاع المقاطع النصية الأكثر صلة بالسؤال. بعد ذلك تُرسل المقاطع المسترجعة كسياق Context مع سؤال العميل إلى النموذج اللغوي LLM، الذي يستخدم هذا السياق لتوليد إجابة مناسبة تعتمد على معلومات المتجر.

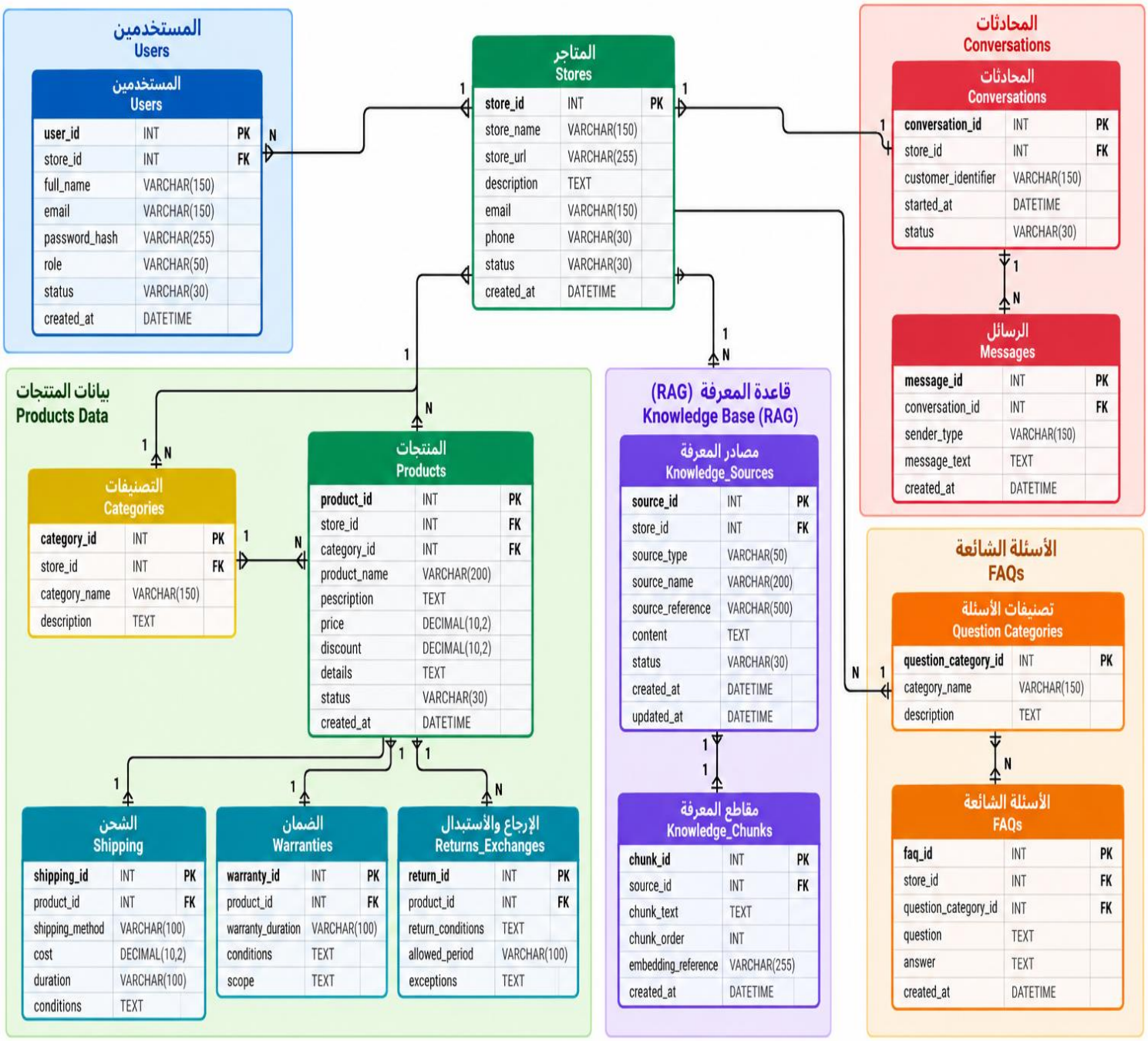
وبذلك يعتمد النظام على مستويين مترابطين:

- قاعدة بيانات المشروع (Project Database): تحتوي على البيانات المنظمة الخاصة بالنظام والمتاجر، مثل بيانات المتاجر، والمنتجات، والتصنيفات، والشحن، والضمان، والإرجاع والاستبدال، والأسئلة الشائعة، بالإضافة إلى بيانات المحادثات والرسائل.
- قاعدة المعرفة القابلة للاسترجاع (Retrievable Knowledge Base): تمثل المحتوى المعرفي الذي تتم معالجته وتقسيمه إلى مقاطع نصية Chunks وإنشاء تمثيلات متجهية Embeddings له، بحيث يمكن البحث فيه واسترجاع المعلومات المناسبة عند استقبال استفسارات العملاء.

ويتم الربط بين قاعدة البيانات وقاعدة المعرفة من خلال مصادر المعرفة (Knowledge Sources) ومقاطع المعرفة (Knowledge Chunks)، حيث يمثل كل مصدر المحتوى الذي تم الحصول عليه من بيانات المتجر، بينما تمثل المقاطع الأجزاء النصية الناتجة عن عملية التقسيم والمستخدمة في عملية الاسترجاع.

ومن المهم التمييز بين قاعدة البيانات العلائقية والفهرس المتجهي؛ فقاعدة البيانات العلائقية تُستخدم لتخزين وتنظيم بيانات النظام والعلاقات بينها، بينما يستخدم FAISS كفهرس متجهي Vector Index لحفظ وفهرسة التمثيلات المتجهية وإجراء عمليات البحث بالتشابه. وبهذا التكامل يستطيع المستشار الذكي الوصول إلى المعلومات الأكثر ارتباطًا باستفسار العميل بدلًا من إرسال جميع بيانات المتجر إلى النموذج اللغوي، مما يساعد على تقديم إجابات أكثر دقة وارتباطًا بمحتوى المتجر

4- مخطط قاعدة البيانات



شكل(1): مخطط قاعدة البيانات

5- تطبيق البيانات على مراحل النظام

بعد إعداد قاعدة البيانات، سيتم استخدامها في جميع المراحل اللاحقة من الفصل. فبيانات المنتجات ستستخدم لبناء المقاطع النصية وإنشاء التمثيلات المتجهية، بينما ستستخدم بيانات السياسات والأسئلة الشائعة في بناء المعرفة المتعلقة بخدمة العملاء.

وعند وصول استفسار العميل، يتم البحث في البيانات المعالجة باستخدام BM25 والبحث الدلالي، ثم دمج النتائج وإعادة ترتيبها باستخدام Cross-Encoder، قبل تمرير المقاطع المختارة إلى نموذج RAG لتوليد الإجابة. وهذا يربط بصورة مباشرة بين مصدر البيانات والخوارزميات المستخدمة في المشروع.

6- البيانات المستخدمة:

تعتمد عملية بناء المستشار الذكي على مجموعة بيانات تمثل المعرفة التي يحتاج إليها النظام للإجابة عن استفسارات عملاء المتجر الإلكتروني. ويتم اختيار البيانات بحيث تغطي المعلومات الأكثر ارتباطًا بخدمة العملاء، مثل معلومات المنتجات ومواصفاتها، وسياسات الشحن والإرجاع والضمان، والأسئلة الشائعة. وتمثل هذه البيانات المصدر الأساسي للمعلومات التي سيعتمد عليها النظام في مراحل الاسترجاع وتوليد الإجابات.

وسيتم استخدام مجموعة بيانات مناسبة لطبيعة المشروع ضمن بيئة الاختبار، بحيث تكون قابلة للمعالجة والاسترجاع وتسمح بتقييم النظام في التعامل مع الاستفسارات المتعلقة بمنتجات المتجر وسياساته. ولا يعتمد النظام، ضمن نطاق البحث الحالي،

على البحث المفتوح في الإنترنت، كما أن بيئة الاختبار تعتمد على بيانات تجارية واقعية أو محاكاة مستمدة من كتالوجات وسياسات تجارية.

1- أنواع البيانات المستخدمة:

تتمثل البيانات المستخدمة في المشروع في الأنواع الآتية:

- بيانات المنتجات: تشمل المعلومات المتعلقة بالمنتجات، مثل اسم المنتج، والوصف، والمواصفات، والسعر، والتصنيف، والتفاصيل المرتبطة به.

- بيانات الشحن: تشمل طرق الشحن المتاحة، ومدة الشحن، والتكلفة، والشروط المرتبطة بعملية الشحن.

- بيانات الإرجاع والاستبدال: تشمل شروط الإرجاع والاستبدال، والمدة المسموح بها، والاستثناءات المرتبطة بهذه السياسات.

- بيانات الضمان: تشمل مدة الضمان، وشروطه، ونطاق التغطية الخاصة بالمنتجات.

- الأسئلة الشائعة: تشمل الأسئلة المتكررة وإجاباتها المعتمدة، والتي تمثل أحد مصادر المعرفة التي يمكن للنظام الرجوع إليها عند معالجة استفسارات العملاء.

2- إعداد البيانات وتجهيزها

تمر البيانات قبل استخدامها في نظام الاسترجاع بمرحلة تجهيز تهدف إلى تحويلها إلى محتوى منظم ومناسب للمعالجة. وتشمل هذه المرحلة تنظيف المحتوى، وإزالة البيانات غير الضرورية والتكرار، وتنظيم المعلومات المتعلقة بالمنتجات والسياسات، بحيث تصبح البيانات أكثر ملاءمة لعمليات التقسيم والاسترجاع.

بعد ذلك، يتم تقسيم البيانات إلى مقاطع نصية مناسبة (Chunks)، بحيث يمثل كل مقطع جزءًا مترابطًا من المعلومات. ويساعد هذا التقسيم على تحسين دقة الاسترجاع، حيث يستطيع النظام استرجاع الجزء المرتبط باستفسار العميل بدلًا من التعامل مع مصدر البيانات كاملًا. ويُعد تقسيم البيانات إلى مقاطع من المراحل الأساسية في منهجية المشروع المقترحة.

3- تحويل البيانات إلى تمثيلات قابلة للاسترجاع

بعد تجهيز المقاطع النصية، يتم تحويلها إلى تمثيلات متجهية (Embeddings) يمكن استخدامها في البحث الدلالي. وتُخزَّن هذه التمثيلات في قاعدة بيانات متجهية (Vector Database) لتكون جاهزة لعمليات الاسترجاع عند وصول استفسارات العملاء. وبذلك تتحول البيانات الأصلية إلى قاعدة معرفة قابلة للبحث باستخدام أساليب الاسترجاع الدلالي، مع إمكانية دمجها مع البحث بالكلمات المفتاحية ضمن آلية استرجاع هجينة.

4- تنظيم بيانات المعرفة:

بعد الانتهاء من تجهيز البيانات وتحويلها إلى تمثيلات قابلة للاسترجاع، يتم تنظيمها ضمن قاعدة معرفة خاصة بالمتجر، بحيث ترتبط المقاطع بالمعلومات التي تمثلها، مثل المنتجات والسياسات والأسئلة الشائعة. ويسمح هذا التنظيم للنظام بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة باستفسار العميل، ثم استخدامها كسياق قبل مرحلة توليد الإجابة.

7- متطلبات النظام:

تحدد متطلبات النظام الوظائف والخدمات التي يجب أن يوفرها المستشار الذكي لتحقيق الهدف الرئيس للمشروع، إلى جانب الخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها النظام من حيث الأداء والموثوقية وسهولة الاستخدام. وقد تم تحديد هذه المتطلبات بما يتوافق مع نطاق المشروع الذي يركز على معالجة الاستفسارات النصية المتعلقة بمنتجات المتجر وسياساته، وتقديم إجابات استشارية اعتمادًا على قاعدة المعرفة الخاصة بالمتجر.

1- المتطلبات الوظيفية:

- توضح المتطلبات الوظيفية العمليات والخدمات التي يجب أن ينفذها النظام. وتشمل المتطلبات الرئيسة للمستشار الذكي ما يأتي:
- استقبال استفسار العميل: يجب أن يتمكن النظام من استقبال الاستفسارات النصية المتعلقة بالمنتجات وخدمات المتجر.
- معالجة الاستفسار: يقوم النظام بتحليل الاستفسار وتجهيزه لعمليات البحث والاسترجاع.
- استرجاع المعلومات: يبحث النظام في قاعدة معرفة المتجر عن المعلومات المرتبطة بالاستفسار باستخدام آلية الاسترجاع المعتمدة.
- تطبيق الاسترجاع الهجين: يجمع النظام بين البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي للوصول إلى مجموعة مناسبة من المقاطع المرتبطة بالاستفسار. وتعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من المنهجية المقترحة للمشروع.

- عادة ترتيب النتائج: يعيد النظام ترتيب المقاطع المسترجعة باستخدام نموذج Cross-Encoder بهدف اختيار المعلومات الأكثر ارتباطًا بالسؤال قبل إرسالها إلى النموذج اللغوي.
- توليد الإجابة: يستخدم النظام المعلومات المسترجعة كسياق مع النموذج اللغوي لتوليد إجابة مرتبطة ببيانات المتجر.
- الحد من الإجابات غير المدعومة: يطبق النظام ضوابط أمان للحد من تقديم معلومات غير موجودة في قاعدة المعرفة أو الخروج عن نطاق المتجر.
- دعم استفسارات المتجر الأساسية: يشمل النظام الاستفسارات المتعلقة بالمنتجات، والشحن، والإرجاع والاستبدال، والضمان، والأسئلة الشائعة.
- إخراج الإجابة للعميل: يعرض النظام الإجابة النهائية بطريقة مباشرة ومفهومة للمستخدم.

2- المتطلبات غير الوظيفية:

تمثل المتطلبات غير الوظيفية الخصائص التي تحدد مستوى جودة النظام أثناء تنفيذ وظائفه، وتشمل:

- الدقة: تقديم إجابات مرتبطة بالمعلومات الموجودة في قاعدة معرفة المتجر.
- الموثوقية: تقليل تقديم معلومات غير مدعومة بالمصدر المعرفي.
- زمن الاستجابة: تنفيذ عملية الاسترجاع والتوليد خلال زمن مناسب لتجربة العميل.
- قابلية التحديث: إمكانية تحديث قاعدة المعرفة وإضافة معلومات جديدة إلى بيانات المتجر.

- قابلية الاستخدام: تقديم واجهة بسيطة تسمح للعميل بإرسال استفساره والحصول على الإجابة بسهولة.
- قابلية التوسع: إمكانية زيادة حجم بيانات المعرفة وعدد الاستفسارات دون تغيير جوهري في فكرة النظام.
- الأمان: الحد من الاستجابات التي تقع خارج نطاق المعرفة أو المهام المحددة للنظام.

نوع البيانات	وصف البيانات
بيانات المنتجات	تشمل المعلومات اللازمة للإجابة عن استفسارات العملاء المتعلقة بالمنتجات، مثل الاسم والوصف، والمواصفات، والسعر، والتوفر.
بيانات الشحن	تشمل المعلومات الخاصة بطرق الشحن، ومددها، والتكاليف، والشروط المرتبطة بها.
بيانات الإرجاع والاستبدال	تشمل شروط الإرجاع والاستبدال، والمدد المحددة، والاستثناءات المتعلقة بها.
بيانات الضمان	تشمل مدة الضمان، وشروطه، ونطاق التغطية.
الأسئلة الشائعة	تشمل مجموعة من الأسئلة والإجابات المتكررة التي يمكن استخدامها كمصدر مباشر للمعلومات.
مصادر المعرفة	تشمل السياسات والمستندات والمعلومات الأخرى الخاصة بالمتجر، والتي يمكن الاستفادة منه المستخدمة بواسطة نظام RAG

جدول (٣): أنواع البيانات المستخدمة

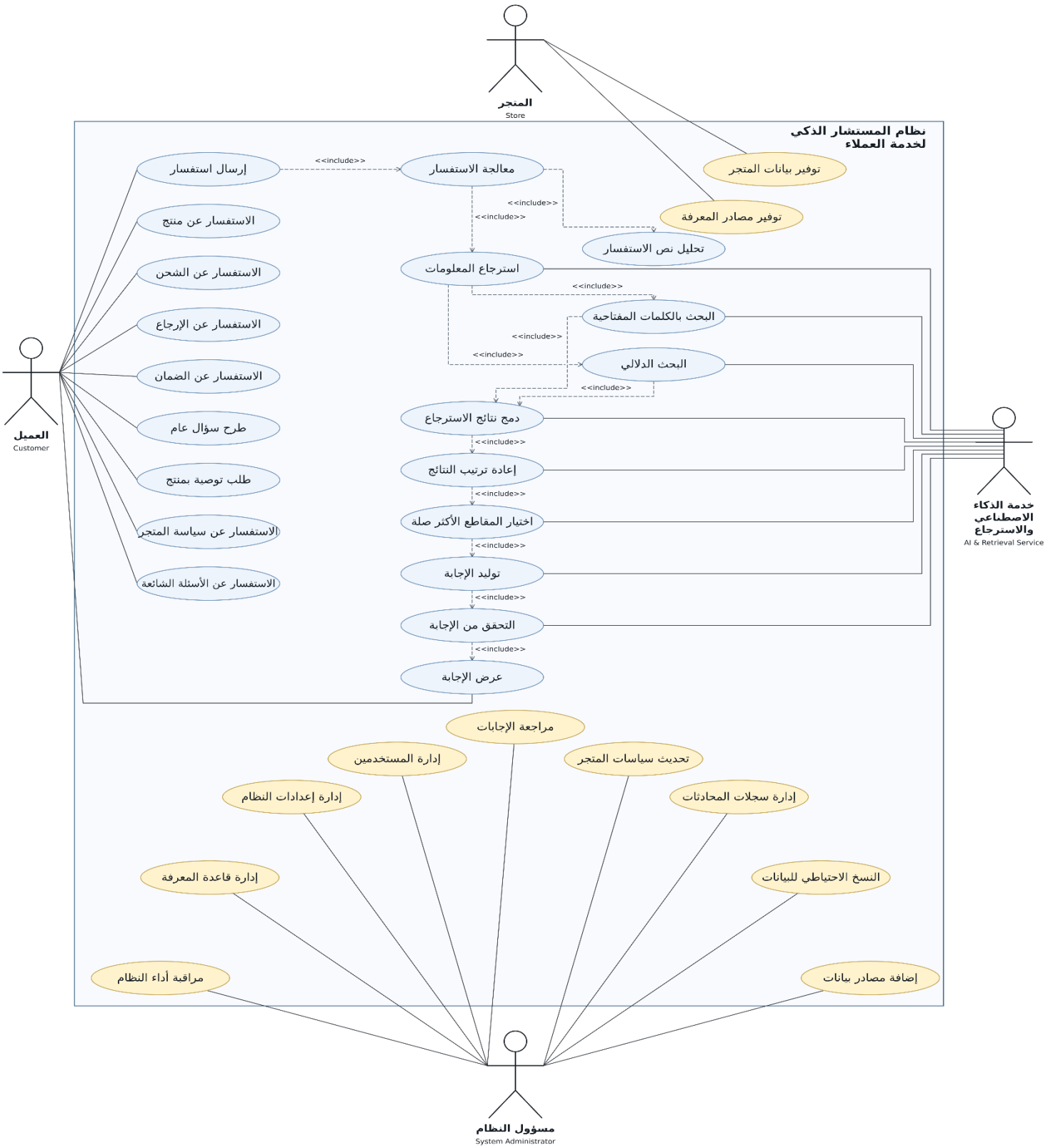
3.5 تحليل ونمذجة النظام

بعد تحديد متطلبات النظام، تم استخدام لغة النمذجة الموحدة (UML) لتمثيل وظائف المستشار الذكي والعلاقات بين المستخدمين والنظام. وتساعد النمذجة في توضيح طريقة تفاعل العميل مع النظام، والوظائف التي يوفرها المستشار الذكي، إضافة إلى العمليات اللازمة لمعالجة استفسارات العملاء والوصول إلى المعلومات المناسبة من قاعدة المعرفة. وقد تم اختيار مجموعة من المخططات التي تمثل الجوانب الرئيسية للنظام، ويبدأ ذلك بمخطط حالات الاستخدام الذي يوضح الأطراف المتفاعلة مع النظام وحالات الاستخدام المرتبطة بهم.

1- مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يهدف مخطط حالات الاستخدام إلى توضيح الوظائف التي يوفرها المستشار الذكي، وتحديد الأطراف التي تتفاعل مع هذه الوظائف. وفي النظام المقترح تم تحديد العميل (Customer) بوصفه المستخدم الرئيسي للنظام، حيث يتفاعل مع المستشار الذكي لإرسال الاستفسارات والحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتجات وخدمات المتجر. كما تم تحديد مسؤول النظام (Administrator) بوصفه المسؤول عن إدارة بيانات المعرفة وتحديثها ومتابعة النظام.

ويشمل النظام مجموعة من حالات الاستخدام التي تغطي أنواع الاستفسارات التي يمكن أن يطرحها العميل، بالإضافة إلى العمليات الداخلية اللازمة لمعالجة الاستفسار واسترجاع المعلومات وإعادة ترتيبها وتوليد الإجابة. ويعكس ذلك منهجية المشروع التي تعتمد على الاسترجاع الهجين، وإعادة ترتيب النتائج، ثم استخدام المعلومات المسترجعة مع النموذج اللغوي لتوليد الإجابة.



الشكل (2) مخطط حالات الاستخدام للمستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية.

يوضع الشكل (1.٤) هنا مخطط Use Case Diagram المرسوم باستخدام draw.io

2-. شرح مخطط حالات الاستخدام

يوضح مخطط حالات الاستخدام الوظائف الأساسية لنظام المستشار الذكي لخدمة العملاء في المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية RAG، والأطراف التي تتفاعل معه. ويتضمن المخطط أربعة أطراف تقع خارج حدود النظام، وهي: العميل، والمتجر، وخدمة الذكاء الاصطناعي والاسترجاع، ومسؤول النظام. أما حالات الاستخدام الموجودة داخل حدود النظام، فتمثل وظائف استقبال الاستفسارات، واسترجاع المعلومات، وتوليد الإجابات، وإدارة النظام وقاعدة المعرفة.

أولًا: العميل (Customer):

يمثل العميل المستخدم الأساسي للمستشار الذكي، ويتفاعل مع النظام للحصول على معلومات تتعلق بالمنتجات وخدمات المتجر وسياساته. ويرتبط العميل مباشرة بحالات الاستخدام الآتية:

- إرسال استفسار (Send Inquiry): لإدخال السؤال الذي يرغب العميل في الحصول على إجابة عنه.
- الاستفسار عن منتج (Ask About Product): للحصول على معلومات عن منتج معين اعتمادًا على بيانات المتجر.
- الاستفسار عن الشحن (Ask About Shipping): لمعرفة معلومات الشحن وشروطه وفق البيانات المتاحة.
- الاستفسار عن الإرجاع (Ask About Return): لمعرفة شروط وإجراءات إرجاع المنتجات.
- الاستفسار عن الضمان (Ask About Warranty): للحصول على معلومات الضمان وشروطه.

- طرح سؤال عام (Ask a General Question): لطرح استفسار عام ضمن نطاق معلومات المتجر.
- طلب توصية بمنتج (Request Product Recommendation): للحصول على اقتراح منتج يتناسب مع احتياج العميل اعتمادًا على المعلومات المتاحة.
- الاستفسار عن سياسة المتجر (Ask About Store Policy): لمعرفة السياسات التي ينظم بها المتجر خدماته وتعاملاته.
- الاستفسار عن الأسئلة الشائعة (Ask About FAQ): للحصول على إجابات عن الاستفسارات المتكررة.
- عرض الإجابة (View Answer): للاطلاع على الإجابة التي يقدمها النظام بعد معالجة الاستفسار.

وتوضح هذه الحالات أنواع التفاعل التي يدعمها النظام، بدءًا من تقديم الاستفسار وصولًا إلى عرض الإجابة للعميل.

ثانيًا: المتجر (Store):

يمثل المتجر الطرف الذي يوفر البيانات والمصادر المعرفية التي يعتمد عليها المستشار الذكي. ويظهر أعلى منتصف المخطط، ويرتبط مباشرة بحالتي استخدام:

- توفير بيانات المتجر (Provide Store Data): لتزويد النظام بالبيانات المتعلقة بالمنتجات وخدمات المتجر وسياساته.
- توفير مصادر المعرفة (Provide Knowledge Sources): لتوفير الوثائق والمحتوى والمصادر التي يمكن للنظام الاعتماد عليها عند الإجابة عن استفسارات العملاء.

وتشكل هذه البيانات والمصادر أساس قاعدة المعرفة الخاصة بالمتجر، والتي تُستخدم في عمليات البحث والاسترجاع.

ثالثًا: معالجة الاستفسار:

تبدأ معالجة سؤال العميل من خلال حالة الاستخدام إرسال استفسار (Send Inquiry)، التي تتضمن حالة الاستخدام معالجة الاستفسار (Process Inquiry).

وتتضمن معالجة الاستفسار وظيفتين أساسيتين:

- تحليل نص الاستفسار (Analyze Inquiry Text): لتحليل محتوى السؤال وتحديد المعلومات التي يبحث عنها العميل.
- استرجاع المعلومات (Retrieve Information): للبحث عن المعلومات المناسبة داخل قاعدة المعرفة الخاصة بالمتجر.

وتظهر العلاقة بين هذه الحالات باستخدام علاقات التضمين (include)، للدلالة على أن الوظائف المشار إليها جزء إلزامي من حالة الاستخدام التي تتضمنها.

رابعًا: البحث واسترجاع المعلومات :

تعتمد حالة الاستخدام استرجاع المعلومات (Retrieve Information) على مسارين للبحث:

- البحث بالكلمات المفتاحية (Keyword Search): للعثور على المعلومات والمقاطع التي تحتوي على كلمات أو مصطلحات مرتبطة باستفسار العميل.
- البحث الدلالي (Semantic Search): للعثور على المقاطع المرتبطة بمعنى الاستفسار، حتى عند اختلاف صياغة السؤال عن النصوص الموجودة في قاعدة المعرفة.

ويرتبط مسارا البحث بحالة الاستخدام دمج نتائج الاسترجاع (Merge Retrieval Results)، التي تهدف إلى جمع النتائج في مجموعة موحدة.

ويتضمن دمج النتائج حالة الاستخدام إعادة ترتيب النتائج (Re-rank Results)، لإعطاء الأولوية للمعلومات الأكثر ارتباطًا بالسؤال. وتتضمن إعادة الترتيب حالة الاستخدام اختيار المقاطع الأكثر صلة (Select Most Relevant Chunks)، لتحديد المقاطع التي ستُستخدم بوصفها سياقًا لتوليد الإجابة.

ويعكس هذا الجزء من المخطط الجمع بين البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي لتحسين اختيار المعلومات المناسبة لاستفسار العميل.

خامسًا: توليد الإجابة والتحقق منها:

تتضمن حالة الاستخدام اختيار المقاطع الأكثر صلة حالة الاستخدام توليد الإجابة (Generate Answer). وفي هذه المرحلة، تُستخدم المعلومات المسترجعة بوصفها سياقًا للنموذج اللغوي ضمن تقنية RAG، بهدف صياغة إجابة تستند إلى قاعدة معرفة المتجر. وتتضمن عملية توليد الإجابة حالة الاستخدام التحقق من الإجابة (Validate Answer)، لفحص

مدى ارتباط الإجابة بالسؤال واستنادها إلى المعلومات المسترجعة. كما تتضمن عملية التحقق حالة الاستخدام عرض الإجابة (View Answer)، التي تتيح تقديم النتيجة للعميل. وترتبط هذه الحالة أيضًا بالعميل مباشرة، لأنه الطرف الذي يطّلع على الإجابة النهائية.

سادسًا: خدمة الذكاء الاصطناعي والاسترجاع (AI & Retrieval Service):

تمثل خدمة الذكاء الاصطناعي والاسترجاع الطرف المساند للعمليات الذكية في النظام. وتظهر في الجهة اليمنى من المخطط، وترتبط مباشرة بحالات الاستخدام الآتية:

- استرجاع المعلومات.
- البحث بالكلمات المفتاحية.
- البحث الدلالي.
- دمج نتائج الاسترجاع.
- إعادة ترتيب النتائج.
- اختيار المقاطع الأكثر صلة.
- توليد الإجابة.
- التحقق من الإجابة.

- ويوضح هذا الارتباط دور الخدمة في دعم البحث عن المعلومات المناسبة، واختيارها، واستخدامها في إنتاج الإجابة وفحصها.

سابعًا: مسؤول النظام (System Administrator):

يمثل مسؤول النظام الطرف المسؤول عن إدارة النظام ومتابعة تشغيله والمحافظة على مصادر المعرفة التي يعتمد عليها. ويظهر أسفل المخطط، ويرتبط مباشرة بحالات الاستخدام الآتية:

- مراقبة أداء النظام (Monitor System Performance): لمتابعة الأداء ورصد المشكلات المتعلقة بالاستجابة وجودة النتائج.
- إدارة قاعدة المعرفة (Manage Knowledge Base): لتنظيم المحتوى المعرفي الذي يستخدمه النظام في الإجابة عن الاستفسارات.
- إدارة إعدادات النظام (Manage System Settings): لضبط الإعدادات التي تتحكم في تشغيل النظام.
- إدارة المستخدمين (Manage Users): لإدارة حسابات المستخدمين وصلاحياتهم.
- مراجعة الإجابات (Review Answers): لمراجعة الإجابات المقدمة ورصد الإجابات غير الدقيقة أو غير المناسبة.
- تحديث سياسات المتجر (Update Store Policies): لتحديث المعلومات المتعلقة بسياسات المتجر، مثل الشحن والإرجاع والضمان.

- إدارة سجلات المحادثات (Manage Conversation Logs): لتنظيم سجلات التفاعل بين العملاء والمستشار الذكي ومراجعتها.
- النسخ الاحتياطي للبيانات (Back Up Data): لحفظ نسخ احتياطية من البيانات تدعم استعادتها عند الحاجة.
- إضافة مصادر بيانات (Add Data Sources): لإضافة مصادر جديدة تساعد على توسيع المحتوى المتاح للنظام.

وتوضح هذه الحالات مسؤولية مسؤول النظام عن الجوانب التشغيلية والإدارية، إلى جانب متابعة المحتوى والإجابات التي يقدمها المستشار الذكي.

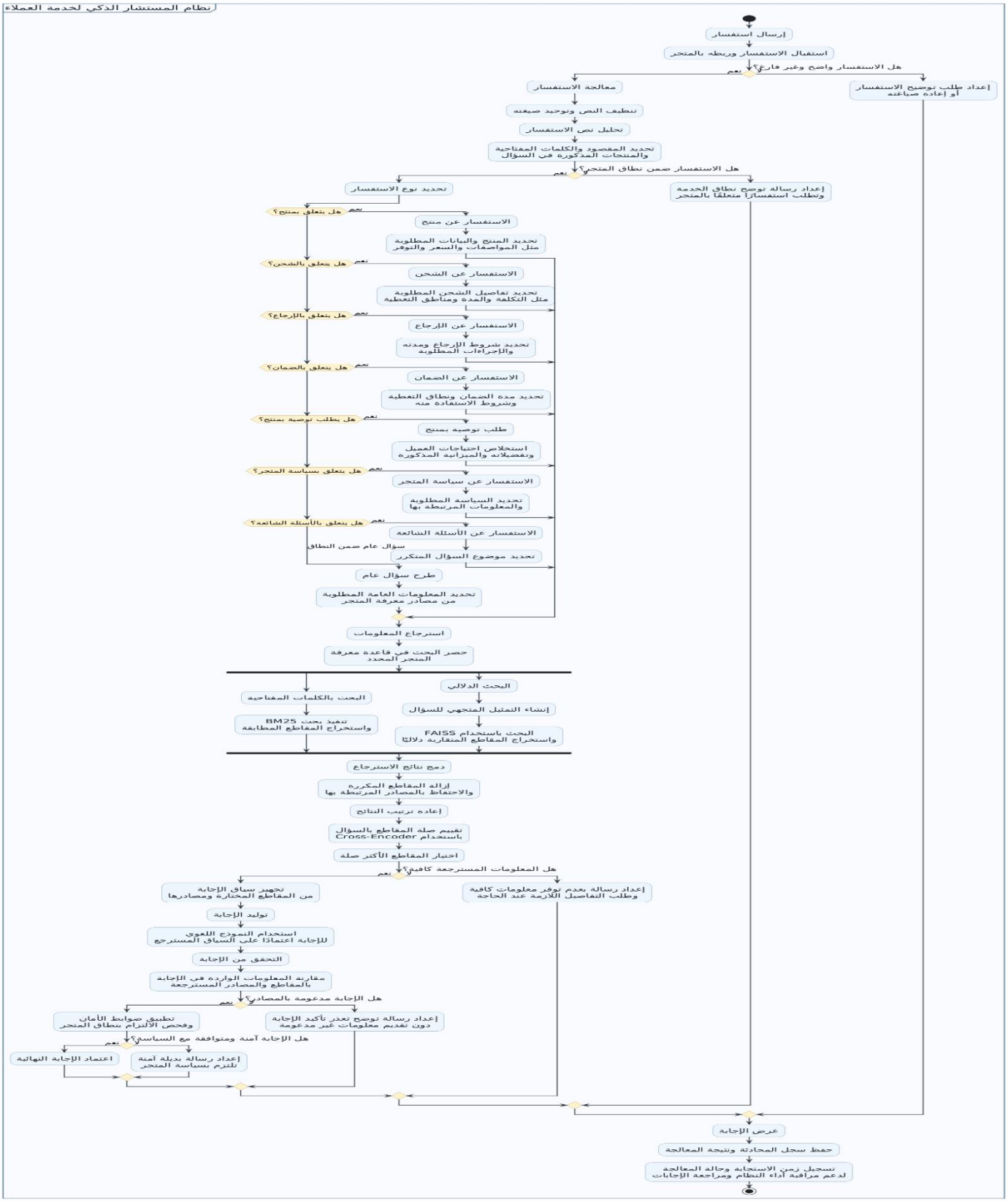
ثامنًا: العلاقات وحدود النظام:

يمثل المستطيل حدود نظام المستشار الذكي، وتوجد بداخله جميع حالات الاستخدام، بينما تظهر الأطراف الأربعة خارجه. وتشير الخطوط المتصلة (Association) إلى ارتباط كل طرف بحالات الاستخدام التي يتفاعل معها. أما الخطوط المتقطعة ذات الأسهم والموسومة بكلمة (include)، فتمثل علاقات التضمين بين حالات الاستخدام، ويشير السهم إلى الحالة التي يتم تضمينها.كما يستخدم المخطط اللون الأزرق الفاتح لحالات استخدام العميل وعمليات المعالجة والاسترجاع وتوليد الإجابة، واللون الأصفر الفاتح لحالات استخدام المتجر ومسؤول النظام، لتسهيل التمييز بين مجموعات الوظائف.

2 – مخطط النشاط (Activity Diagram)

يستخدم مخطط النشاط لتمثيل التسلسل الفعلي للعمليات التي يمر بها استفسار العميل منذ لحظة إدخاله إلى النظام وحتى عرض الإجابة النهائية. ويختلف هذا المخطط عن مخطط حالات الاستخدام في أنه لا يركز على من يستطيع تنفيذ الوظيفة فقط، وإنما يوضح كيفية تنفيذ العملية خطوة بخطوة، ونقاط اتخاذ القرار، ومسارات المعالجة المختلفة داخل النظام.

في النظام المقترح يبدأ تدفق العمل بإرسال العميل لاستفساره النصي، ثم تتم معالجة الاستفسار وتجهيزه لعملية الاسترجاع. بعد ذلك ينفذ النظام مساري الاسترجاع بالكلمات المفتاحية والاسترجاع الدلالي، ثم تدمج النتائج الناتجة من المسارين وتُعاد عملية ترتيبها باستخدام Cross-Encoder. وبعد اختيار المقاطع الأكثر ارتباطًا، تستخدم هذه المقاطع كسياق للنموذج اللغوي ضمن تقنية RAG لتوليد الإجابة. وفي النهاية يتم التحقق من الاستجابة وتطبيق ضوابط الأمان قبل عرضها للعميل. ويتوافق هذا التسلسل مع منهجية المشروع التي تعتمد على الاسترجاع الهجين وإعادة ترتيب النتائج ثم توليد الإجابة باستخدام المعلومات المسترجعة.



الشكل (3) مخطط النشاط لمعالجة استفسار العميل في المستشار الذكي المقترح.

الشكل :(1.5) مخطط النشاط لمعالجة استفسار العميل في المستشار الذكي

شرح مخطط النشاط

يوضح مخطط النشاط آلية معالجة استفسارات العملاء في مشروع «المستشار الذكي لخدمة العملاء في المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية RAG». ويعرض تسلسل العمليات منذ إرسال الاستفسار واستقباله، مرورًا بالتحقق من صلاحيته وتحديد نوعه واسترجاع المعلومات المناسبة، وصولًا إلى توليد الإجابة والتحقق منها وعرضها للعميل. كما يوضح المسارات البديلة للتعامل مع الاستفسارات غير الواضحة، والأسئلة الخارجة عن نطاق المتجر، وعدم كفاية المعلومات، والإجابات غير المدعومة أو غير المتوافقة مع سياسة النظام.

تبدأ دورة المعالجة من نقطة البداية، ثم يرسل العميل استفساره النصي. يستقبل النظام الاستفسار ويربطه بالمتجر المعني، حتى تعتمد المعالجة على مصادر المعرفة الخاصة بذلك المتجر. بعد ذلك يتحقق النظام من وضوح الاستفسار وعدم كونه فارغًا. وإذا لم يتحقق هذا الشرط، يُعد النظام رسالة تطلب من العميل توضيح السؤال أو إعادة صياغته، ثم ينتقل هذا المسار إلى مرحلة عرض الاستجابة.عندما يكون الاستفسار واضحًا وغير فارغ، ينتقل النظام إلى معالجة النص وتنظيفه وتوحيد صيغته. ثم يحلل نص الاستفسار لتحديد المقصود والكلمات المفتاحية والمنتجات المذكورة فيه.

تساعد هذه العمليات على فهم المعلومات التي يحتاج إليها العميل وتجهيز السؤال للبحث داخل قاعدة المعرفة. بعد تحليل الاستفسار، يتحقق النظام من ارتباطه بنطاق المتجر. إذا كان السؤال خارج نطاق الخدمة، يُعد النظام رسالة توضح حدود الخدمة وتطلب استفسارًا متعلقًا بالمتجر. أما إذا كان السؤال ضمن النطاق، فينتقل إلى تحديد نوع الاستفسار واختيار الفرع

المناسب لمعالجته. يتضمن المخطط ثمانية أنواع من الاستفسارات، وهي الاستفسار عن منتج، والشحن، والإرجاع، والضمان، وطلب توصية بمنتج، والاستفسار عن سياسة المتجر، والأسئلة الشائعة، وطرح سؤال عام ضمن نطاق المتجر.

وفي كل فرع يحدد النظام التفاصيل اللازمة للبحث؛ مثل المنتج ومعلوماته، أو تكلفة الشحن ومدته، أو شروط الإرجاع والضمان، أو احتياجات العميل وتفضيلاته عند طلب توصية.

وبعد تحديد هذه التفاصيل، تتجمع فروع الاستفسارات لتنتقل إلى مسار الاسترجاع المشترك. تبدأ مرحلة استرجاع المعلومات بحصر البحث في قاعدة المعرفة الخاصة بالمتجر المحدد. ثم يتفرع التنفيذ إلى مسارين متوازيين لتحقيق الاسترجاع الهجين.

يعتمد المسار الأول على البحث بالكلمات المفتاحية باستخدام خوارزمية BM25 لاستخراج المقاطع المطابقة للمصطلحات الواردة في السؤال. ويعتمد المسار الثاني على البحث الدلالي، حيث يُنشأ تمثيل متجهي للاستفسار باستخدام التضمينات، ثم يُستخدم FAISS للبحث عن المقاطع المتقاربة معه دلاليًا. ويتيح الجمع بين المسارين الاستفادة من التطابق النصي والتقارب في المعنى.

بعد اكتمال مساري البحث، تتم مزامنة النتائج ودمجها في مجموعة واحدة من المقاطع المرشحة. ثم تُزال المقاطع المكررة مع الاحتفاظ بالمصادر المرتبطة بها. بعد ذلك تُعاد ترتيب النتائج باستخدام نموذج Cross-Encoder لتقييم درجة ارتباط كل مقطع بالسؤال، ثم تُختار المقاطع الأكثر صلة لاستخدامها في إعداد سياق الإجابة.

يتحقق النظام بعد اختيار المقاطع من كفاية المعلومات المسترجعة للإجابة عن الاستفسار. إذا لم تكن المعلومات كافية، يُعد رسالة توضح عدم توفر معلومات كافية، مع طلب التفاصيل اللازمة عند الحاجة. أما إذا كانت المعلومات كافية، فيُجهّز سياق الإجابة من المقاطع المختارة ومصادرها، ثم يستخدم النموذج اللغوي هذا السياق لتوليد الإجابة وفق آلية RAG.

بعد توليد الإجابة، يفحص النظام محتواها ويقارنه بالمقاطع والمصادر المسترجعة. ثم يتحقق من وجود دعم للمعلومات الواردة فيها. إذا لم تكن الإجابة مدعومة، يُعد رسالة توضح تعذر تأكيدها دون تقديم معلومات غير مستندة إلى المصادر. وإذا كانت مدعومة، تنتقل إلى مرحلة تطبيق ضوابط الأمان وفحص الالتزام بنطاق المتجر وسياسة الاستجابة. وفي حالة اجتياز الفحص تُعتمد الإجابة النهائية، بينما تُعد رسالة بديلة آمنة عند عدم توافقها مع السياسة.

تتقارب مسارات الإجابة المعتمدة والاستجابات البديلة عبر نقاط الدمج، ثم تنتقل إلى مرحلة عرض الإجابة للعميل. بعد ذلك يُحفظ سجل المحادثة ونتيجة المعالجة، ويُسجل زمن الاستجابة وحالة المعالجة لدعم مراقبة أداء النظام ومراجعة الإجابات. وتنتهي دورة المعالجة عند نقطة نهاية واحدة مشتركة لجميع المسارات.

شرح عناصر المخطط

١. نقطة البداية : تمثل بداية دورة معالجة استفسار العميل داخل النظام.

٢. إرسال استفسار : يرسل العميل السؤال النصي الذي يرغب في الحصول على إجابة عنه.

٣. استقبال الاستفسار وربطه بالمتجر: يستقبل النظام السؤال ويحدد المتجر المرتبط به، تمهيدًا لاستخدام مصادر المعرفة الخاصة بذلك المتجر.

٤. التحقق من وضوح الاستفسار وعدم كونه فارغًا: تمثل هذه الخطوة شرطًا يحدد إمكانية متابعة المعالجة بناءً على صلاحية النص ووضوحه.

٥. طلب توضيح الاستفسار أو إعادة صياغته : يُعد النظام هذه الاستجابة عندما يكون السؤال فارغًا أو غير واضح بما يكفي للمعالجة.

٦. معالجة الاستفسار: يجهز النظام الاستفسار للعمليات اللاحقة المتعلقة بتحليل النص واسترجاع المعلومات.

٧. تنظيف النص وتوحيد صيغته: يهيئ النظام النص بصيغة مناسبة للتحليل والبحث، مع الحفاظ على معنى السؤال.

٨. تحليل نص الاستفسار: يفحص النظام محتوى السؤال لفهم طبيعة الاستفسار والمعلومات المطلوبة.

٩. تحديد المقصود والكلمات المفتاحية والمنتجات المذكورة: يستخلص النظام العناصر المهمة في السؤال لتوجيه البحث نحو المعلومات المناسبة.

١٠. التحقق من نطاق الاستفسار: يحدد النظام ما إذا كان السؤال متعلقًا بالمتجر والخدمات والمعلومات التي يغطيها المستشار الذكي.

١١. إعداد رسالة توضح نطاق الخدمة: يُعد النظام رسالة توضح حدود الخدمة وتطلب سؤالًا متعلقًا بالمتجر عندما يكون الاستفسار خارج النطاق.

١٢. تحديد نوع الاستفسار: يصنف النظام السؤال ويختار الفرع المناسب وفق موضوعه، ثم يحدد التفاصيل اللازمة لاسترجاع المعلومات.

١٣. الاستفسار عن منتج: يحدد النظام المنتج المقصود والبيانات المطلوبة عنه، مثل المواصفات والسعر والتوفر، وفق المعلومات الموجودة في قاعدة المعرفة.

١٤. الاستفسار عن الشحن: يحدد النظام تفاصيل الشحن المطلوبة، مثل التكلفة والمدة ومناطق التغطية.

١٥. الاستفسار عن الإرجاع: يحدد النظام شروط الإرجاع ومدته والإجراءات المطلوبة وفق سياسة المتجر.

١٦. الاستفسار عن الضمان: يحدد النظام مدة الضمان ونطاق التغطية وشروط الاستفادة منه.

١٧. طلب توصية بمنتج: يستخلص النظام احتياجات العميل وتفضيلاته والميزانية المذكورة في السؤال لتوجيه البحث عن المنتجات المناسبة.

١٨. الاستفسار عن سياسة المتجر: يحدد النظام السياسة المقصودة والمعلومات المرتبطة بها داخل مصادر المعرفة.

١٩. الاستفسار عن الأسئلة الشائعة: يحدد النظام موضوع السؤال المتكرر للبحث عن المعلومات والإجابات المرتبطة به.

٢٠. طرح سؤال عام: يحدد النظام المعلومات العامة المطلوبة من مصادر معرفة المتجر، بعد التحقق من أن السؤال يقع ضمن نطاق الخدمة.

٢١. استرجاع المعلومات: ينتقل النظام إلى البحث عن المقاطع التي يمكن أن تساعد على الإجابة، مع حصر البحث في قاعدة معرفة المتجر المحدد.

٢٢. التفرع إلى مساري البحث: يمثل الشريط الأفقي تفرع التنفيذ إلى البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي بصورة متوازية.

٢٣. البحث بالكلمات المفتاحية باستخدام BM25: يبحث النظام عن المقاطع المرتبطة بالمصطلحات الواردة في السؤال، ثم يستخرج النتائج المطابقة.

٢٤.البحث الدلالي باستخدام التضمينات وFAISS: ينشئ النظام تمثيلًا متجهيًا للسؤال، ثم يبحث باستخدام FAISS عن المقاطع المتقاربة معه في المعنى.

٢٥. مزامنة مساري البحث: يمثل الشريط الأفقي الثاني اكتمال المسارين قبل الانتقال إلى دمج نتائجهما.

٢٦. دمج نتائج الاسترجاع: يجمع النظام نتائج البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي في مجموعة موحدة من المقاطع المرشحة.

٢٧. إزالة المقاطع المكررة والاحتفاظ بالمصادر: يزيل النظام التكرار بين النتائج، مع إبقاء ارتباط المقاطع بمصادرها لاستخدامه في التحقق من الإجابة.

٢٨. إعادة ترتيب النتائج: يعيد النظام ترتيب المقاطع المرشحة وفق درجة ارتباطها باستفسار العميل.

٢٩. تقييم صلة المقاطع باستخدام Cross-Encoder: يقيم النموذج العلاقة بين السؤال وكل مقطع مرشح لدعم ترتيب النتائج حسب الصلة.

٣٠. اختيار المقاطع الأكثر صلة: يختار النظام المقاطع الأعلى ارتباطًا بالسؤال لتكوين سياق الإجابة.

٣١. التحقق من كفاية المعلومات المسترجعة: يمثل هذا الشرط قرارًا يحدد ما إذا كانت المقاطع المختارة توفر معلومات كافية للإجابة.

٣٢. التعامل مع عدم كفاية المعلومات: يُعد النظام رسالة بعدم توفر معلومات كافية، ويطلب التفاصيل اللازمة عند الحاجة.

٣٣. تجهيز سياق الإجابة: يجمع النظام المقاطع المختارة ومصادرها في سياق معرفي يُستخدم مع السؤال في مرحلة التوليد.

٣٤. توليد الإجابة باستخدام النموذج اللغوي: يولد النموذج إجابة اعتمادًا على السياق المسترجع من قاعدة معرفة المتجر ضمن آلية RAG.

٣٥. التحقق من الإجابة: يفحص النظام الإجابة ويقارن المعلومات الواردة فيها بالمقاطع والمصادر المسترجعة.

٣٦. التحقق من دعم الإجابة بالمصادر: يحدد النظام ما إذا كانت المعلومات المقدمة في الإجابة مستندة إلى المحتوى المسترجع.

٣٧. التعامل مع الإجابة غير المدعومة: يُعد النظام رسالة توضح تعذر تأكيد الإجابة، دون تقديم معلومات غير مدعومة بالمصادر.

٣٨. تطبيق ضوابط الأمان: فحص النظام الالتزام بنطاق المتجر وضوابط الاستجابة للحد من تقديم محتوى غير مناسب.

٣٩. التحقق من أمان الإجابة وتوافقها مع السياسة: يمثل هذا الشرط القرار النهائي بشأن إمكانية اعتماد الإجابة أو إعداد استجابة بديلة آمنة.

٤٠. إعداد رسالة بديلة آمنة: يُعد النظام رسالة تلتزم بسياسة المتجر عندما لا تجتاز الإجابة فحص الأمان والتوافق.

٤١. اعتماد الإجابة النهائية: يعتمد النظام الإجابة بعد اجتياز فحص الدعم بالمصادر وضوابط الأمان.

٤٢. دمج المسارات: تجمع نقاط الدمج المسارات البديلة ومسار الإجابة المعتمدة، لتنتقل جميعها إلى مرحلة عرض الاستجابة.

٤٣. عرض الإجابة: يعرض النظام للعميل الإجابة المعتمدة أو الرسالة المناسبة للحالة التي نتجت عن المعالجة.

٤٤. حفظ سجل المحادثة ونتيجة المعالجة: يحفظ النظام الاستفسار والاستجابة ونتيجة المعالجة لدعم متابعة المحادثات ومراجعتها.

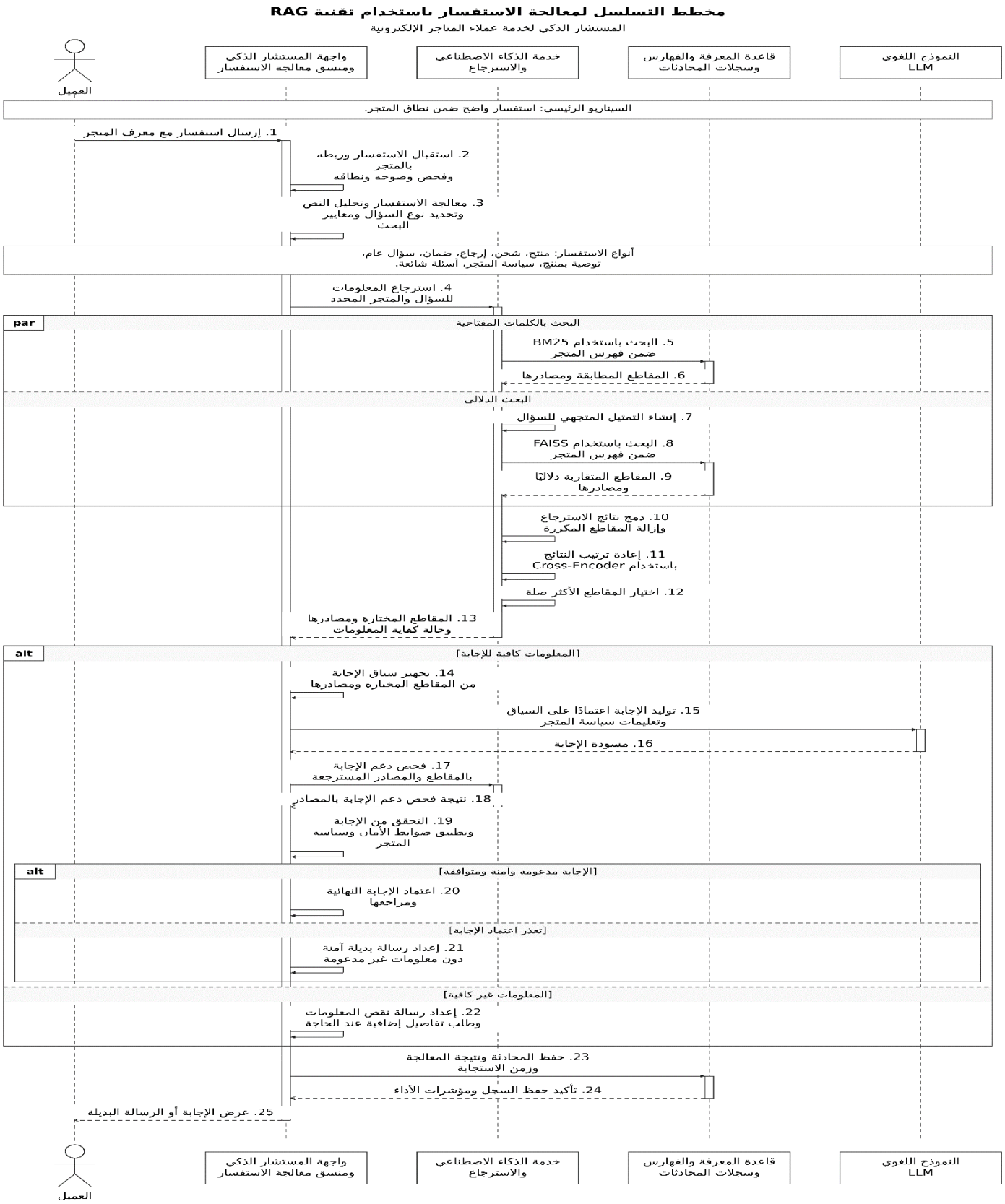
٤٥. تسجيل زمن الاستجابة وحالة المعالجة : يسجل النظام بيانات الأداء التي تساعد مسؤول النظام على مراقبة الاستجابة ومراجعة الإجابات ورصد المشكلات.

٤٦. نقطة النهاية : تمثل اكتمال دورة معالجة الاستفسار بعد عرض الاستجابة وحفظ بيانات المحادثة والأداء، وهي نقطة نهاية مشتركة لجميع المسارات.

3- مخطط التسلسل (Sequence Diagram):

يستخدم مخطط التسلسل لتوضيح التفاعل الزمني بين الأطراف والمكونات المختلفة للنظام أثناء معالجة استفسار العميل. ويبين المخطط ترتيب الرسائل والعمليات التي تنتقل بين واجهة النظام ووحدات معالجة الاستفسار والاسترجاع وقاعدة المعرفة والنموذج اللغوي، بدءًا من إرسال الاستفسار وانتهاءً بعرض الإجابة النهائية. ويعد هذا المخطط مكملًا لمخطط حالات الاستخدام ومخطط النشاط، حيث يوضح بصورة أكثر تفصيلًا من يتبادل المعلومات مع من، وما العملية التي تحدث في كل مرحلة.

في النظام المقترح، تبدأ عملية التفاعل عندما يرسل العميل استفساره من خلال واجهة المستشار الذكي. ثم ينتقل الاستفسار إلى وحدة معالجة الاستفسار، وبعد تجهيزه يُرسل إلى وحدة الاسترجاع التي تنفذ البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي. بعد ذلك تُجمع النتائج وتُعاد عملية ترتيبها باستخدام Cross-Encoder، ثم تُرسل المقاطع الأكثر صلة إلى مكون RAG والنموذج اللغوي لتوليد الإجابة. وأخيرًا تمر الإجابة بمرحلة التحقق وضوابط الأمان قبل إعادتها إلى العميل. ويتوافق هذا التسلسل مع مراحل التنفيذ المحددة في منهجية المشروع.



الشكل (4): مخطط التسلسل لمعالجة استفسار العميل في المستشار الذكي

شرح مخطط التسلسل

يوضح مخطط التسلسل التفاعل الزمني بين العميل ومكونات المستشار الذكي أثناء معالجة الاستفسار، بدءًا من إرسال السؤال وانتهاءً بعرض الإجابة أو الرسالة البديلة. ويضم المخطط العميل، وواجهة المستشار الذكي ومنسق معالجة الاستفسار، وخدمة الذكاء الاصطناعي والاسترجاع، وقاعدة المعرفة والفهارس وسجلات المحادثات، والنموذج اللغوي. ويركز على معالجة استفسار واضح يقع ضمن نطاق المتجر.

تبدأ العملية عندما يرسل العميل استفساره مع معرّف المتجر إلى واجهة المستشار الذكي. يستقبل النظام الاستفسار ويربطه بالمتجر المعني، ثم يفحص وضوحه ونطاقه. بعد ذلك يعالج النص ويحلله لتحديد نوع السؤال ومعايير البحث المناسبة. وتشمل الاستفسارات معلومات المنتجات، والشحن، والإرجاع، والضمان، وسياسات المتجر، والأسئلة الشائعة، والأسئلة العامة المتعلقة بالمتجر، وطلبات التوصية بمنتج.

بعد تحليل السؤال، يرسل منسق معالجة الاستفسار طلبًا إلى خدمة الذكاء الاصطناعي والاسترجاع للبحث عن المعلومات المرتبطة به. وتنفذ الخدمة مسارين متوازيين ضمن فهرس المتجر المحدد. يعتمد المسار الأول على البحث بالكلمات المفتاحية باستخدام BM25 لاسترجاع المقاطع المطابقة للمصطلحات الواردة في السؤال. أما المسار الثاني فيبدأ بإنشاء تمثيل متجهي للاستفسار، ثم يستخدم FAISS لاسترجاع المقاطع المتقاربة دلاليًا. ويمثل الجمع بين المسارين آلية الاسترجاع الهجين المعتمدة في المشروع.

بعد اكتمال البحث، تدمج الخدمة نتائج المسارين وتزيل المقاطع المكررة، ثم تعيد ترتيب النتائج باستخدام Cross–Encoder لتقييم مدى ارتباط كل مقطع باستفسار العميل. وبعد ذلك تختار المقاطع الأكثر صلة وتعيدها إلى منسق معالجة الاستفسار، مصحوبة بمصادرها وحالة كفاية المعلومات للإجابة.

عندما تكون المعلومات المسترجعة كافية، يجهز النظام سياق الإجابة من المقاطع المختارة ومصادرها، ثم يرسله إلى النموذج اللغوي مع تعليمات سياسة المتجر. ويولد النموذج مسودة إجابة اعتمادًا على هذا السياق ضمن تقنية RAG. بعد ذلك تُرسل المسودة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي والاسترجاع لفحص مدى دعم محتواها بالمقاطع والمصادر المسترجعة، وتُعاد نتيجة الفحص إلى منسق المعالجة.

يتحقق النظام من الإجابة ويطبق ضوابط الأمان وسياسة المتجر. فإذا كانت الإجابة مدعومة بالمصادر وآمنة ومتوافقة مع السياسة، يعتمدها مع مراجعها. أما إذا تعذر اعتمادها، فيعد رسالة بديلة آمنة تتجنب تقديم معلومات غير مدعومة. وفي حالة عدم كفاية المعلومات المسترجعة من البداية، ينتقل النظام إلى مسار بديل لإعداد رسالة توضح نقص المعلومات وتطلب تفاصيل إضافية عند الحاجة.

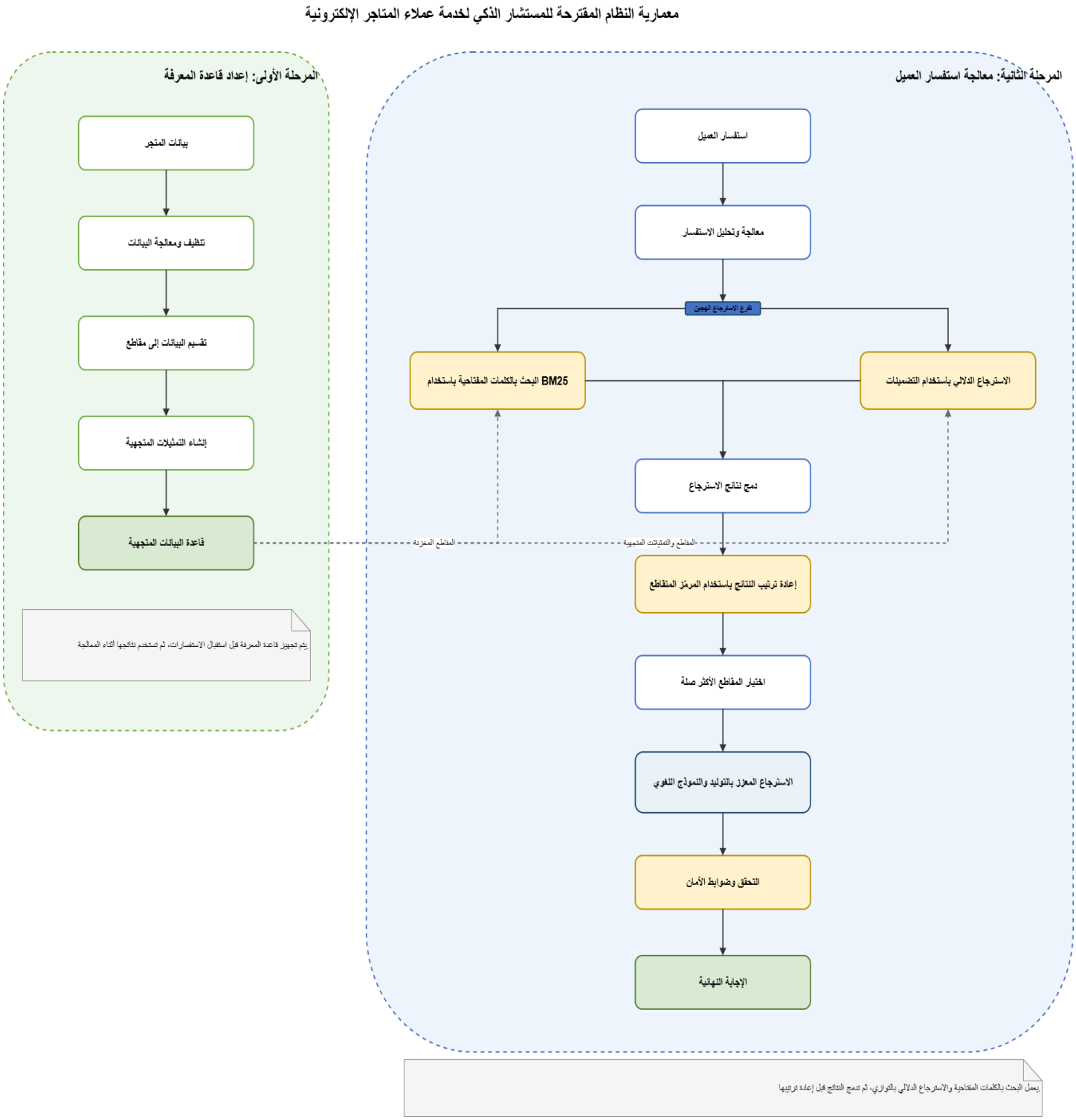
تجتمع المسارات السابقة عند مرحلة حفظ سجل المحادثة ونتيجة المعالجة وزمن الاستجابة، بما يدعم مراقبة أداء النظام ومراجعة الإجابات لاحقًا. وبعد تأكيد الحفظ، يعرض النظام الإجابة النهائية أو الرسالة البديلة للعميل، وبذلك تنتهي دورة معالجة الاستفسار.

تمثل الأسهم المتصلة رسائل الطلب واستدعاء العمليات، بينما تمثل الأسهم المتقطعة رسائل العودة والنتائج. ويوضح الإطار par تنفيذ مساري البحث بالتوازي، ويبين الإطار alt المسارات البديلة وفق كفاية المعلومات ونتيجة التحقق من الإجابة. أما الخطوط الرأسية المتقطعة فتمثل خطوط الحياة للمشاركين، وتوضح الأشرطة الضيقة فترات تنفيذ العمليات.

يوضح الشكل (٤) مخطط التسلسل لمعالجة استفسارات العملاء في نظام المستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية باستخدام تقنية RAG .

3.6.معمارية النظام المقترحة

تعبر معمارية النظام عن البنية العامة للمستشار الذكي والعلاقة بين مكوناته وآلية انتقال البيانات بينها. وقد صُممت المعمارية المقترحة بما يتوافق مع الهدف الرئيس للمشروع، والمتمثل في ربط النموذج اللغوي بقاعدة معرفة خاصة بالمتجر من خلال تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG). وتعتمد المعمارية على تجهيز بيانات المتجر وتحويلها إلى مقاطع قابلة للاسترجاع، ثم إنشاء تمثيلات متجهية لها وتخزينها في قاعدة بيانات متجهية. وعند استقبال استفسار العميل، ينفذ النظام استرجاعًا هجينًا يجمع بين البحث بالكلمات المفتاحية والاسترجاع الدلالي، ثم يعيد ترتيب النتائج قبل تمرير المقاطع الأكثر صلة إلى النموذج اللغوي لتوليد الإجابة.



الشكل (5): المعمارية المقترحة للمستشار الذكي لخدمة عملاء المتاجر الإلكترونية

- مكونات معمارية النظام

تقسم المعمارية المقترحة إلى مجموعة من المكونات المترابطة، ويمكن تقسيمها إلى مرحلة إعداد المعرفة ومرحلة معالجة استفسار العميل.

أولًا: مرحلة إعداد قاعدة المعرفة

١. مصادر بيانات المتجر

تمثل هذه الطبقة المصادر التي توفر المعلومات التي يعتمد عليها المستشار الذكي، وتشمل بيانات المنتجات وبيانات الشحن والإرجاع والضمان والأسئلة الشائعة. وتمثل هذه المصادر المعرفة الخاصة بالمتجر التي سيعتمد عليها النظام في الإجابة عن استفسارات العملاء.

٢. معالجة وتنظيف البيانات

تنتقل بيانات المتجر إلى مرحلة المعالجة بهدف تنظيم المحتوى وتجهيزه للاسترجاع، بما في ذلك إزالة المحتوى غير الضروري ومعالجة البيانات وتحويلها إلى صيغة مناسبة للمراحل اللاحقة.

٣. تقسيم البيانات إلى مقاطع

يتم تقسيم المحتوى إلى وحدات نصية مترابطة (Chunks)، بحيث يمكن استرجاع الجزء المرتبط باستفسار العميل بدل التعامل مع مصدر المعرفة كاملًا. وتعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من منهجية المشروع.

٤. إنشاء التمثيلات المتجهية

بعد تجهيز المقاطع، يتم تحويلها إلى Embeddings لتوفير تمثيل رقمي يمكن استخدامه في البحث الدلالي.

٥. قاعدة البيانات المتجهية

تخزن التمثيلات المتجهية للمقاطع في قاعدة بيانات متجهية لتصبح جاهزة لعمليات البحث والاسترجاع عند استقبال استفسارات العملاء.

ثانيًا: مرحلة معالجة استفسار العميل

٦. واجهة المستشار الذكي

تمثل الواجهة نقطة التفاعل بين العميل والنظام، حيث يقوم العميل بإرسال استفساره النصي، ثم يستقبل الإجابة النهائية من النظام.

٧. معالجة الاستفسار

يتم استقبال استفسار العميل وتحليله وتجهيزه قبل إرساله إلى مرحلة الاسترجاع.

٨. الاسترجاع الهجين

تتكون هذه المرحلة من مسارين:

البحث بالكلمات المفتاحية باستخدام BM25

ويهدف إلى العثور على المقاطع التي تتطابق مع المصطلحات والكلمات الموجودة في استفسار العميل.

الاسترجاع الدلالي باستخدام التضمينات والتشابه الدلالي

ويهدف إلى العثور على المقاطع التي تحمل معنى مرتبطًا بالسؤال حتى في حالة اختلاف صياغة الاستفسار عن محتوى قاعدة المعرفة.

ويجمع النظام نتائج المسارين للحصول على مجموعة أوسع من المقاطع المرشحة، وهو ما يتوافق مع منهجية المشروع في استخدام الاسترجاع الهجين.

٩. إعادة ترتيب النتائج

بعد دمج نتائج الاسترجاع، يتم إرسال المقاطع المرشحة إلى Cross-Encoder لإعادة تقييمها وترتيبها وفق درجة ارتباطها باستفسار العميل. وتهدف هذه العملية إلى اختيار المقاطع الأكثر صلة قبل استخدامها في التوليد.

١٠. اختيار السياق

يتم اختيار أفضل المقاطع الناتجة عن عملية إعادة الترتيب، واستخدامها كسياق معرفي في مرحلة التوليد.

١١. النموذج اللغوي وتقنية RAG

تُمرر المقاطع المختارة إلى النموذج اللغوي ضمن إطار RAG، بحيث يعتمد النموذج على المعلومات المسترجعة عند إنشاء الإجابة بدل الاعتماد على معرفته العامة فقط.

١٢. ضوابط الأمان

تمر الإجابة الناتجة بمرحلة التحقق وضوابط الأمان للحد من المعلومات غير المدعومة أو الاستجابات الخارجة عن نطاق المعرفة الخاصة بالمتجر.

١٣. الإجابة النهائية

بعد اجتياز التحقق، ترسل الإجابة إلى واجهة المستشار الذكي ليتم عرضها للعميل.

3.7 الخوارزميات المستخدمة في النظام

يعتمد النظام المقترح على ثلاث خوارزميات رئيسية في مرحلة استرجاع المعلومات وإعداد السياق للنموذج اللغوي، وهي خوارزمية BM25 للبحث بالكلمات المفتاحية، والتضمينات مع التشابه باستخدام Cosine Similarity للبحث الدلالي، وCross-Encoder Re-ranking لإعادة ترتيب النتائج. ويأتي هذا الاختيار متوافقًا مع منهجية المشروع التي تعتمد على الاسترجاع الهجين ثم إعادة ترتيب النتائج قبل إرسالها إلى النموذج اللغوي.

1- خوارزمية BM25 للبحث بالكلمات المفتاحية

تستخدم خوارزمية BM25 لاسترجاع المقاطع التي تحتوي على الكلمات والمصطلحات المرتبطة باستفسار العميل. وتعتمد الخوارزمية على حساب درجة ارتباط بين الاستفسار وكل مقطع في قاعدة المعرفة، مع مراعاة تكرار الكلمات وطول المقطع ومدى شيوع الكلمات في مجموعة البيانات.

- مدخلات الخوارزمية

- استفسار العميل النصي.
- مجموعة المقاطع النصية الموجودة في قاعدة المعرفة.
- الكلمات الموجودة في الاستفسار والمقاطع.

- مخرجات الخوارزمية

قائمة من المقاطع المرتبة تنازليًا حسب درجة BM25.

- آلية التطبيق على بيانات المشروع

عندما يرسل العميل استفسارًا مثل:

"ما سعر الهاتف الموجود في المتجر؟"

يقوم النظام بتجهيز الاستفسار ثم يبحث عن المصطلحات المرتبطة به داخل المقاطع الموجودة في قاعدة المعرفة. فإذا احتوى أحد المقاطع على اسم المنتج والسعر والمعلومات المرتبطة بالسؤال، يحصل على درجة ارتباط أعلى مقارنة بالمقاطع التي لا تتضمن هذه المصطلحات.

وفي التطبيق الفعلي سيتم تنفيذ الخوارزمية على المقاطع الناتجة من بيانات المتجر بعد مرحلة التنظيف والتقسيم. وبذلك لا تعمل BM25 على البيانات الخام، وإنما على المحتوى الذي تم تجهيزه ليصبح قابلًا للاسترجاع.

– دور BM25 في النظام

تساعد الخوارزمية على التعامل مع الاستفسارات التي تتضمن كلمات أو أسماء محددة موجودة في بيانات المتجر، مثل أسماء المنتجات والموديلات والمصطلحات الخاصة بالسياسات.

خوارزمية BM25 7 | البحث الشعاعي (Vector Search) 7 | البحث الهجين (Cross-Encoder) 7

تحليل النتائج والوقت | السياق المختار 3 | الإجابة النهائية

الرتبة	اسم المصدر	نوع المصدر	درجة BM25	المصطلحات المطابقة	مقتطف النص
1	سامسونج جالكسي A55 5G	منتج	12.0000	سامسونج, A55	جوال سامسونج A55 بشاشة 6.6 بوصة سوبر أموليد ...
2	آيفون 15 برو 256 جيجا	منتج	7.7500	بكم	آيفون 15 برو بتصميم من التيتانيوم ومعالج A17 Pro.
3	كيف يمكنني تتبع طلبي؟	سؤال شائع	6.0000	بكم	يمكنك تتبع طلبك من خلال رقم التتبع المرسل إلى بر...
4	هل تدعمون الدفع عند الاستلام؟	سؤال شائع	6.0000	بكم	نعم، نوفر خدمة الدفع عند الاستلام لطلبات أقل من ...
5	سياسة الشحن والتوصيل	سياسة	5.3000	بكم	نوفر شحن سريع لجميع مناطق المملكة عبر سمسا و...
6	سياسة الضمان	سياسة	5.3000	بكم	جميع الأجهزة الإلكترونية مشمولة بضمان الوكيل المحـ...
7	سياسة الاستبدال والاسترجاع	سياسة	5.3000	بكم	يمكنك استرجاع أو استبدال المنتجات وفقاً للشروط الـ...

2- التضمينات والتشابه باستخدام Cosine Similarity

يعتمد البحث الدلالي على تحويل استفسار العميل والمقاطع النصية إلى تمثيلات متجهية (Embeddings)، ثم قياس درجة التشابه بينها باستخدام Cosine Similarity. وتسمح هذه الآلية بالبحث عن المعلومات بناءً على تشابه المعنى، حتى عندما تختلف الكلمات المستخدمة في السؤال عن الكلمات الموجودة في المحتوى المخزن.

- مدخلات الخوارزمية

- استفسار العميل.
- التمثيل المتجهي للاستفسار.
- التمثيلات المتجهية للمقاطع المخزنة في قاعدة المعرفة.

- مخرجات الخوارزمية

قائمة من المقاطع مرتبة حسب درجة التشابه الدلالي.

- آلية التطبيق على بيانات المشروع

بعد استقبال استفسار العميل، يتم إنشاء تمثيل متجهي للاستفسار. ثم تتم مقارنة هذا المتجه بالتمثيلات المتجهية للمقاطع المخزنة في قاعدة البيانات المتجهية.

وتحسب درجة التشابه بين متجه الاستفسار A ومتجه المقطع B باستخدام:

$$\text{CosineSimilarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|}$$

حيث تشير القيمة المرتفعة إلى تقارب دلالي أكبر بين الاستفسار والمقطع.

على سبيل المثال، إذا كان استفسار العميل:

"أريد معرفة طريقة إعادة المنتج."

وكان أحد المقاطع يتحدث عن:

"شروط إرجاع المنتجات واسترداد قيمتها."

فقد يتم اعتبار المقطع ذا صلة حتى مع عدم وجود تطابق كامل بين الكلمات، لأن المعنى العام للاستفسار والمقطع متقارب.

- دور الخوارزمية في النظام

يمثل هذا المسار الجزء الدلالي من الاسترجاع الهجين، ويساعد على التعامل مع تنوع صياغة أسئلة العملاء.



3- خوارزمية Cross-Encoder لإعادة ترتيب النتائج

بعد تنفيذ البحث بالكلمات المفتاحية والبحث الدلالي، يحصل النظام على مجموعة من المقاطع المرشحة. ولا يتم تمرير جميع هذه المقاطع مباشرة إلى النموذج اللغوي، بل يتم استخدام Cross-Encoder لإعادة تقييمها وترتيبها وفق مدى ارتباط كل مقطع باستفسار العميل. وتنسجم هذه الخطوة مع المنهجية المقترحة للمشروع التي تنص على إعادة ترتيب النتائج المسترجعة قبل إرسالها إلى النموذج اللغوي.

- مدخلات الخوارزمية

- استفسار العميل.
- المقاطع المسترجعة من مرحلتي BM25 والاسترجاع الدلالي.

- مخرجات الخوارزمية

قائمة مرتبة من المقاطع وفق درجة الارتباط بالاستفسار.

- آلية التطبيق على بيانات المشروع

بعد دمج النتائج الناتجة عن المسارين، يتم تكوين أزواج تتكون من:

استفسار العميل + المقطع المسترجع

ثم يقوم نموذج Cross-Encoder بتقييم العلاقة بين كل استفسار ومقطع وإنتاج درجة ارتباط. وبعد حساب الدرجات لجميع المقاطع المرشحة، يتم ترتيبها واختيار المقاطع الأعلى صلة.

فمثلًا، إذا كان السؤال:

"هل يوجد ضمان لهذا المنتج؟"

وكانت النتائج تحتوي على مقطع عن الشحن ومقطع عن الإرجاع ومقطع عن الضمان، فإن إعادة الترتيب تهدف إلى إعطاء الأولوية للمقطع الذي يتناول الضمان بصورة مباشرة.

- دور الخوارزمية في النظام

تعمل Cross-Encoder كمرحلة تحسين بعد الاسترجاع الأولي، وتهدف إلى رفع جودة ترتيب النتائج وتقليل احتمال تمرير مقاطع غير مناسبة إلى النموذج اللغوي.

#1	سامسونج جالكسي A55 5G	5.1000	#1	#1	BM25 Semantic	✓ Selected	جوال سامسونج A55 بشاشة 6.6 بوصة سوبر أموليد ...
#2	آيفون 15 برو 256 جيجا	3.3000	#2	#2	BM25 Semantic	✓ Selected	آيفون 15 برو بتصميم من التيتانيوم ومعالج A17 Pro.
#3	كيف يمكنني تتبع طلبي؟	2.5000	#3	#3	BM25 Semantic	✓ Selected	يمكنك تتبع طلبك من خلال رقم التتبع المرسل إلى بر...
#4	هل تدعمون الدفع عند الاستلام؟	2.5000	#4	#4	BM25 Semantic		نعم، نوفر خدمة الدفع عند الاستلام لطلبات أقل من ...
#5	سياسة الشحن والتوصيل	2.2000	#5	#5	BM25 Semantic		نوفر شحن سريع لجميع مناطق المملكة عبر سمسا و...
#6	سياسة الضمان	2.2000	#6	#6	BM25 Semantic		جميع الأجهزة الإلكترونية مشمولة بضمان الوكيل المحـ...
#7	سياسة الاستبدال والاسترجاع	2.2000	#7	#7	BM25 Semantic		يمكنك استرجاع أو استبدال المنتجات وفقاً للشروط الـ...

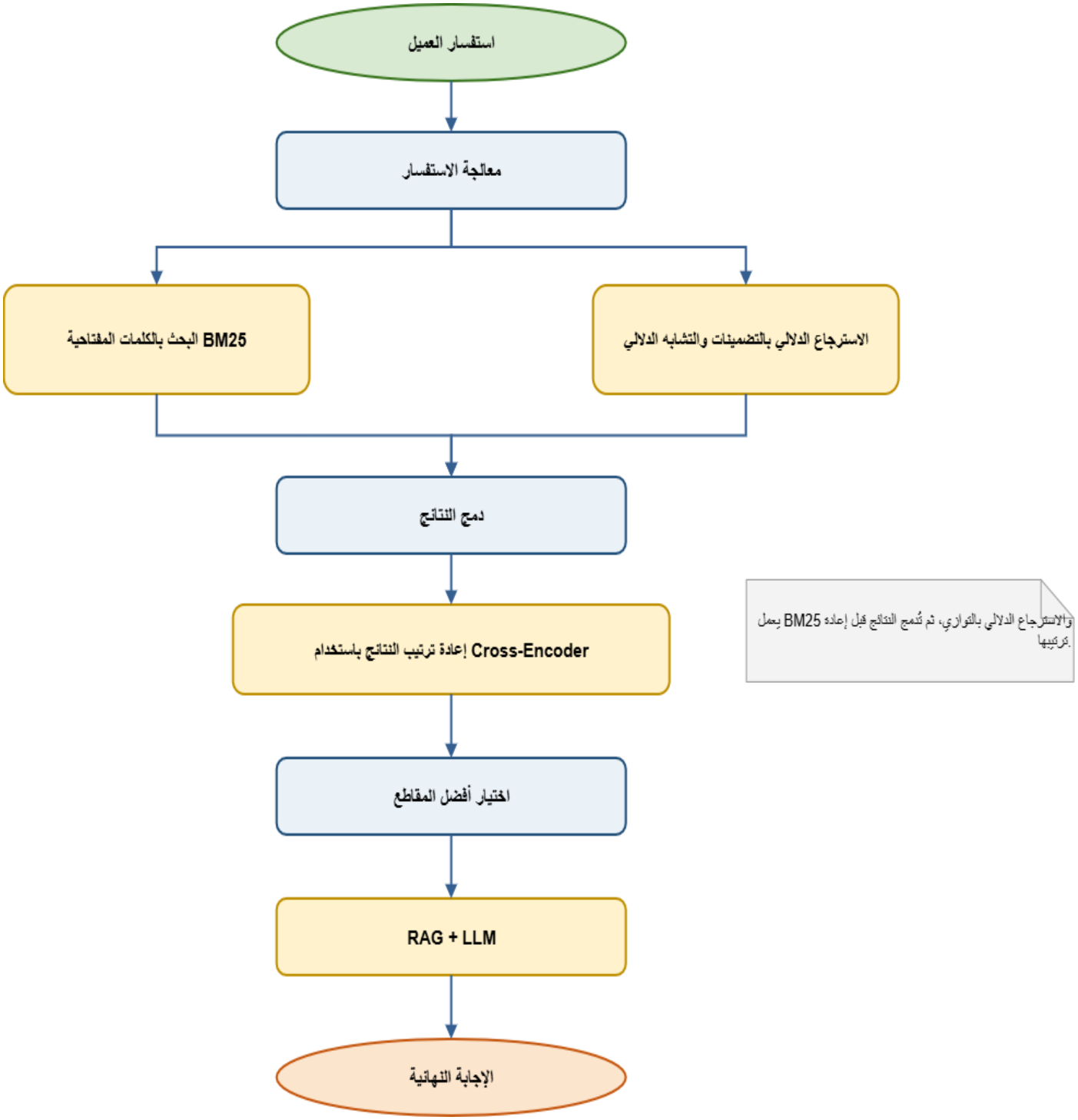
4- التكامل بين الخوارزميات الثلاث

لا تعمل الخوارزميات الثلاث بصورة مستقلة، وإنما تشكل سلسلة مترابطة ضمن آلية الاسترجاع في النظام. يبدأ النظام باستقبال استفسار العميل، ثم يبحث عن المعلومات باستخدام BM25 والبحث الدلالي باستخدام Embeddings وCosine Similarity. وبعد ذلك تدمج النتائج الناتجة من المسارين في مجموعة واحدة من المقاطع المرشحة.

ثم ترسل النتائج إلى Cross-Encoder لإعادة ترتيبها حسب درجة ارتباطها الفعلية باستفسار العميل. وبعد اختيار أفضل المقاطع، يتم تمريرها إلى النموذج اللغوي ضمن تقنية RAG لاستخدامها في توليد الإجابة. وهذا يتوافق مع المراحل المحددة في منهجية المشروع للاسترجاع الهجين وإعادة ترتيب النتائج وتوليد الاستجابة.

الخوارزمية	المدخلات	المخرجات	موقعها في النظام
BM25	استفسار العميل + المقاطع النصية	نتائج مرتبة بالكلمات المفتاحية	الاسترجاع الهجين
التضمينات + التشابه الدلالي	استفسار العميل + المتجهات المخزنة	نتائج مرتبة دلاليًا	الاسترجاع الهجين
Cross-Encoder	الاستفسار + المقاطع المرشحة	نتائج معاد ترتيبها	تحسين نتائج الاسترجاع

جدول :(4) مدخلات ومخرجات الخوارزميات المستخدمة



الشكل :(6) التكامل بين خوارزميات الاسترجاع في النظام المقترح

3.8 مكونات الطريقة المقترحة

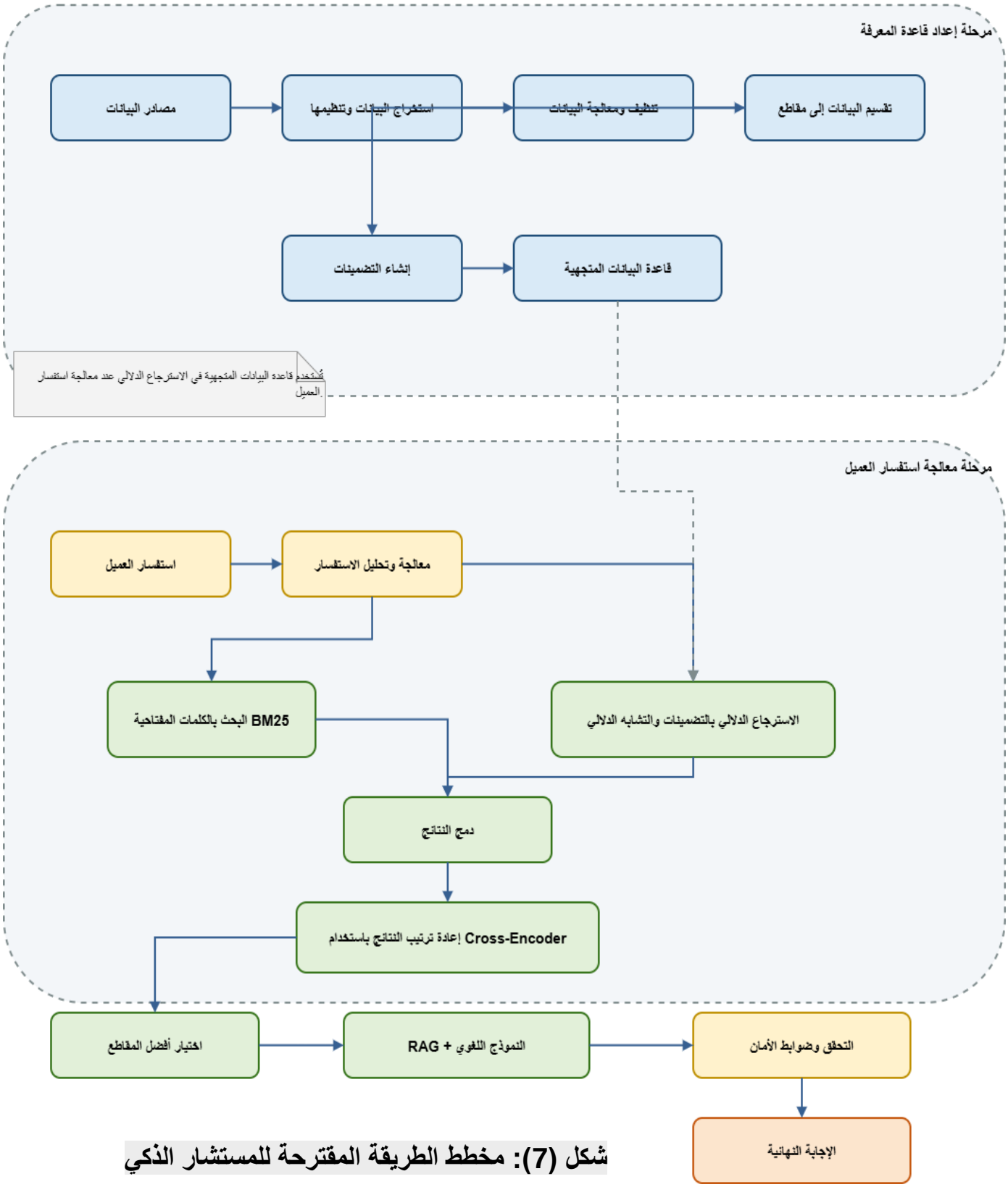
تتكون الطريقة المقترحة من مجموعة من المكونات المترابطة التي تعمل معًا لمعالجة استفسارات العملاء وتوفير إجابات تستند إلى معلومات المتجر. تبدأ الطريقة بمصادر البيانات، ثم تمر بمرحلة تجهيز البيانات وبناء قاعدة المعرفة، وبعد ذلك تتم معالجة استفسار العميل من خلال الاسترجاع الهجين وإعادة ترتيب النتائج، ثم توليد الإجابة والتحقق منها.

المكون	الوظيفة
مصادر البيانات	توفير المعلومات الخاصة بالمتجر
معالجة البيانات	تنظيف وتنظيم البيانات
تقسيم النصوص	تحويل المحتوى إلى مقاطع مناسبة للاسترجاع
التضمينات	تحويل المقاطع إلى تمثيلات متجهية
قاعدة البيانات المتجهية	تخزين التمثيلات والاسترجاع الدلالي
الاسترجاع بالكلمات المفتاحية	البحث باستخدام BM25
الاسترجاع الدلالي	البحث باستخدام التضمينات والتشابه
دمج النتائج	جمع نتائج مساري الاسترجاع
إعادة ترتيب النتائج	استخدام Cross-Encoder
اختيار المقاطع	تحديد السياق الأكثر صلة
RAG والنموذج اللغوي	توليد الإجابة
ضوابط الأمان	التحقق من نطاق وموثوقية الاستجابة

جدول :(5) مكونات الطريقة المقترحة

3.9 مخطط الطريقة المقترحة

يمثل مخطط الطريقة المقترحة التسلسل الكامل لمعالجة البيانات والاستفسارات داخل النظام، بدءًا من مصادر البيانات وتجهيزها، مرورًا ببناء قاعدة المعرفة، ثم معالجة استفسار العميل وتنفيذ الخوارزميات الثلاث، وانتهاءً بتوليد الإجابة النهائية. ويعد هذا المخطط ملخصًا بصريًا للمنهجية التي تم تفصيل مراحلها في الأقسام السابقة.



شكل (7): مخطط الطريقة المقترحة للمستشار الذكي

3.10 خطة اختبار وتقييم النظام

لا يكفي أن تكون الإجابة سليمة لغويًا للحكم على نجاح النظام؛ إذ ينبغي قياس جودة المعلومات المسترجعة وارتباط الإجابة بالمصادر وزمن الاستجابة وطبيعة الأسلوب وقدرة النظام على اكتشاف الحالات التي تتطلب تدخلًا بشريًا. ويعتمد التقييم على بيانات الاختبار والمحاكاة المتاحة، ولا تعرض نتائج رقمية قبل تنفيذ الاختبارات وتوثيقها.

1- مؤشرات التقييم

طريقة القياس	المؤشرات	المحور
مجموعة أسئلة مرجعية ومقاطع صحيحة محددة مسبقًا.	Precision@K، Recall@K، MRR	الاسترجاع
مراجعة مرجعية وRAGAS عند ملاءمته، مع توثيق الإعداد.	الصحة، الارتباط بالمصدر، Faithfulness، معدل الهلوسة	الإجابة
سجلات زمنية تفصل زمن المعالجة عن الانتظار المقصود.	زمن الاسترجاع والتوليد والزمن الكلي	الأداء
مقاييس تقييم بشرية ومعايير أسلوب محددة.	طبيعية الرد واتساق النبرة والطول	الأسلوب
مقارنة الطوابع الزمنية بنوع الرسالة وإعداد المتجر.	الالتزام بنافذتي 120–15 و60–15 ثانية	التوقيت
مصفوفة حالات إيجابية وسلبية ومراجعة حزمة التحويل.	دقة اكتشاف الحالات واكتمال السجل والسياق	التحويل
يستخدم فقط عند توفر آلية جمع فعلية وبيانات موثقة.	CSAT وانخفاض تذاكر الدعم	الأثر التشغيلي

2- سيناريوهات الاختبار

تغطي السيناريوهات مواصفات المنتجات وسياسات الشحن والإرجاع والاستبدال والضمان والأسئلة الشائعة، وأسماء المنتجات والمصطلحات الدقيقة، والأسئلة العربية والإنجليزية. كما تشمل رسائل غامضة أو ناقصة أو خارج النطاق وحالات لا تتوافر لها إجابة موثوقة. ويختبر الفرق بين الرسالة الأولى والردود اللاحقة، وتأكيد الاستلام، وحالة جاري الكتابة، وعدم إعادة نافذة الرسالة الأولى على كل رسالة.

3- اختبار أسلوب الرد

يختبر النظام بحالتين: استخراج الخصائص من محادثات سابقة منزوعة الهوية، أو تحديد النبرة يدويًا. وتقارن الردود بالخصائص العامة من حيث الرسمية والوضوح والطول والترحيب والاعتذار، دون قياس تشابه حرفي مع محادثة بعينها، ومع اشتراط بقاء المعلومات صحيحة ومستندة إلى قاعدة المعرفة.

4- اختبار التحويل إلى الموظف

تختبر حالات عدم الفهم وغياب المعلومة والخروج عن النطاق وتكرار الفشل وفشل ضوابط الأمان. ويراجع امتناع النظام عن التخمين، وتسجيل سبب التحويل، ونقل سجل الرسائل والسياق، وإرسال إشعار واضح للعميل، وعدم تطبيق تأخير مصطنع يعيق تدخل الموظف.

5- المقارنة المرجعية

يمكن مقارنة النظام بنموذج لغوي مستقل، وبالبحث الدلالي وحده، وبالبحث الهجين، وبالإعداد مع إعادة الترتيب ودونها، وبالتوليد المقيد وغير المقيد. وتستخدم مجموعة بيانات موحدة وإعدادات موثقة، ولا تدرج نسب أداء قبل تنفيذ التجارب الفعلية.

3.11 الأمان والخصوصية

تطبق صلاحيات أقل امتيازًا، وتشفير النقل والتخزين عند التنفيذ، وسجلات تدقيق، وسياسة احتفاظ محدودة بسياق المحادثة. تزال البيانات الشخصية من محادثات الأسلوب، وتمنع التعليمات الخبيثة داخل الوثائق من تغيير سياسة النظام، وتفحص مخرجات النموذج بحثًا عن بيانات حساسة أو وعود غير مسموحة. كما يحافظ التحويل البشري على الحد الأدنى اللازم من السياق لأداء المهمة.

3.12 خطة التنفيذ اللاحق

- إنشاء مجموعة بيانات محاكاة ووثائق متجر بإصدارات موثقة.
- بناء خط التنظيف والتجزئة والفهرسة الهجينة.
- تنفيذ منسق المحادثة وسياق الجلسة وطبقة إعادة الترتيب.
- إضافة التوليد المقيد وضوابط الأمان والتحويل البشري.
- تنفيذ الاختبارات المرجعية وتحليل الأخطاء وتحسين الإعدادات.